NORDIC LABORATORIES · FRANKFURT · 07.11.2026

Leaky Brain & Neuroinflammation

Ein Fall, ein System: warum das Gehirn kippt und wie ihr es wieder stabil macht

Daniel Auer, DC, IFMCP

Nordic Laboratories®

Be optimal

Daniel Auer, DC, IFMCP

Funktionelle Medizin, Spezialisierung Gehirn. 20 Jahre Praxis.

CSCS | Egoscue-Methode | Doctor of Chiropractic (USA) | IFMCP | Funktionelle Neurologie | qEEG-Neurofeedback

Bewegung und Haltung

Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS) und Posture Correction Specialist (Egoscue-Methode). Darum ist Bewegung bei mir Therapie, dosiert.

Funktionelle Medizin

Institute for Functional Medicine Certified Practitioner (IFMCP). Ursachen statt Symptome: Darm, Immunsystem, Stoffwechsel, Hormone.

Spezialisierung Gehirn

Funktionelle Neurologie nach Melillo und qEEG-basiertes Neurofeedback: Neuroinflammation, ADHS, Angst, Depression, PTBS bei Kriegsveteranen.

Kliniker zuerst

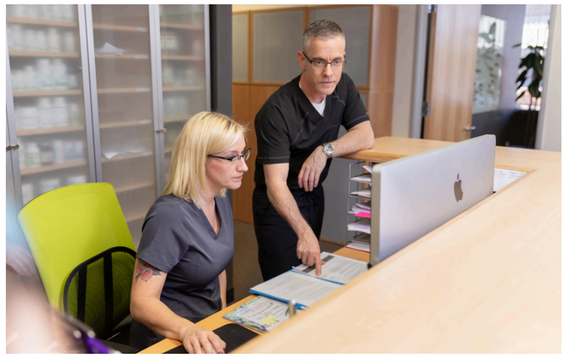
Eigene Praxis in Kalifornien, heute Patientinnen und Patienten im ganzen DACH-Raum. Alles, was ihr heute seht, kommt aus der Praxis.

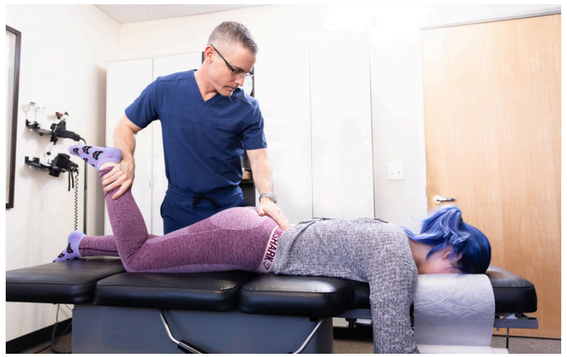
Aus der Praxis, für die Praxis

WER ICH BIN

Alles, was ihr heute seht, ist in der Praxis entstanden, nicht am Schreibtisch.

CUPERTINO, SILICON VALLEY (USA)





OPTIMAL BRAIN, SCHWEIZ

Gemeinsam für funktionelle Medizin

WER WIR SIND

Seit über 20 Jahren: behandeln, ausbilden, weitergeben. Im ganzen DACH-Raum.

BeOptimal Functional Medicine

Online-Klinik für Patientinnen und Patienten in Deutschland, Österreich und der Schweiz

HealVersity

Zweijährige Ausbildung in funktioneller Medizin. Als Co-Lead-Dozenten haben wir rund 300 Therapeut:innen und Ärzt:innen ausgebildet

Optimal Brain

Programm für Gehirngesundheit: Neurofeedback, funktionelle Neurologie, digitale Begleitung

«Normal ist nicht Optimal»

Unser Buch, mit dem BeOptimal 360° Blueprint als persönliche Standortbestimmung

Be optimal

Offenlegung: Corinna arbeitet für Nordic Laboratories, Daniel referiert für Nordic. Gründer von BeOptimal und Optimal Brain.

Unser Patient

DER FALL

52 Jahre · Epilepsie seit 1994 · Jede Woche ein Anfall · Seit über 30 Jahren kein Führerschein

Das ist euer Patient

DER FALL

- **52 Jahre.** Epilepsie seit 1994. **Jede Woche ein Anfall.**
- Viele Antiepileptika, Nebenwirkungen, Klinik. Bleibt bei Lamotrigin.
- Schlafapnoe, CPAP ungenutzt. 110 kg. Energie 2 bis 3 von 10.
- Reizdarm, Reflux, Allergien. Angst, Zwangsgedanken, Alkohol zur Beruhigung.
- Sein Wunsch: **wieder Auto fahren.**

Was würdet ihr tun?

Das Ziel heute

DAS ZIEL

Nicht mehr wissen. Verstehen.

NICHT DAS

200 Mechanismen, 40 Supplemente, Kopf explodiert.

SONDERN DAS

Ihr versteht, warum. Und ihr habt ein System dafür.

Heute geht es ums Verstehen, ab Montag ums Anwenden. Ein Mechanismus, vier Schritte.

Was ihr heute mitnehmt: ein System

DAS ZIEL

Vier Schritte. Für jeden Gehirn-Patienten, egal welche Diagnose.

1

Erfassen

Schwellen-Check, Red Flags, Brain MSQ. Wie nah ist dieses Gehirn an der Schwelle?

2

Fundament

Schlaf, Sauerstoff, Blutzucker, Trigger raus. Für alle, ab Tag 1.

3

Ursachen

Darm, Barriere, Immunsystem, Toxine. Testen, dann behandeln.

4

Aktivieren

Vagus, Augen, Bewegung, Neurofeedback. Dosiert, erst wenn das System ruhiger ist.

Ihr müsst nichts mitschreiben.
Alles steht im Praxis-Protokoll.

47 Seiten PDF, QR-Code am Ende. Heute geht es ums Verstehen, ab Montag ums Anwenden.

FÜR JEDE PRAXIS

Ihr alle habt Gehirn-Patienten.
Ob ihr es wisst oder nicht.

Kennt ihr diese Patienten?

EURE PRAXIS

Sie sitzen jede Woche bei euch. Selten mit der Diagnose «Gehirn».

Brain Fog

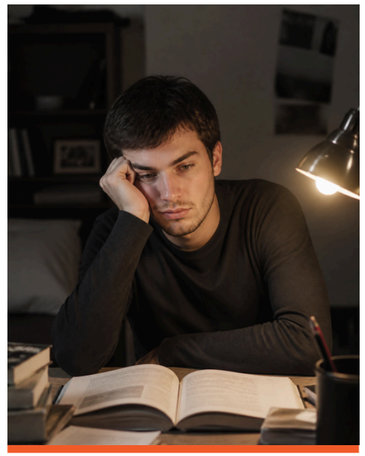
«Ich stehe im Raum und weiss nicht mehr, was ich wollte.»

Long COVID

«Seit Corona bin ich nicht mehr derselbe.»

Reizüberflutung

«Licht, Lärm, Parfum: alles ist mir zu viel.»



Konzentration

«Ich lese eine Seite und weiss nichts mehr.»

Erschöpfung

«Ich schlafe 8 Stunden und bin trotzdem erschöpft.»

Migräne

«Jeden Monat drei Tage im dunklen Zimmer.»

Und alle hören: «Das ist Stress.» «Das ist das Alter.» «Ihre Werte sind normal.»

«Ich vertrage gar nichts mehr.»

ÜBEREMPFINDLICH

Alles ist zu viel. Und es wird mit den Jahren immer mehr.

Geräusche, Licht, Berührung

Restaurant, Bildschirm, Neonlicht. Alles zu laut, zu hell, zu nah.

Essen und Gerüche

Nach dem Essen kippt der Tag. Parfum, Reiniger, Abgase.

Supplemente und Medikamente

Minidosen machen Nebenwirkungen. «Ich vertrage kein Präparat.»

Immun-Reize

Jeder Infekt, jede Impfung, jede Allergie wirft sie zurück.

Anstrengung

Training, langer Tag, Reise. Der Crash kommt 24 bis 48 Stunden später.

Stress und Schlaf

Ein Termin, ein Streit, eine schlechte Nacht. Und die Woche ist weg.

Nicht der Reiz ist das Problem, sondern das System, das auf ihn reagiert. Warum, das ist der Vortrag.

Ein Gehirn aus der Balance, viele Gesichter

DIE BASICS

Dieselbe Störung, verschiedene Lautstärke. Von alltäglich bis komplex.

LEISE — LAUT

ALLTÄGLICH

In jeder Praxis, jede Woche

- **Brain Fog**
- **Erschöpfung**
- **Schlechter Schlaf**
- **Konzentration weg**
- **Reizbarkeit**

BELASTEND

Die Patienten, die nicht weiterkommen

- **Angst und Panik**
- **Migräne**
- **Chronischer Schmerz**
- **Überempfindlichkeit**
- **Depressive Verstimmung**

KOMPLEX

Die Fälle, die niemand will

- **Long COVID, ME/CFS**
- **Therapieresistente Depression**
- **Früher kognitiver Abbau**
- **Anfälle: unser Fall heute**

Verschiedene Diagnosen, ein Gehirn aus der Balance. Wer die leise Version versteht, versteht auch die laute.

DER FALL

Komplex?
Nur, wenn man die Mechanismen nicht versteht.

01

Was jedes Gehirn braucht

Fünf Säulen, ein Ergebnis: eine stabile Schwelle

Was jedes Gehirn braucht

DAS GEHIRN

Fünf Säulen, ein Ergebnis. Das gilt für jedes Gehirn.

DAS BRAUCHT DAS NEURON

1 Sauerstoff und Durchblutung

Ohne Sauerstoff kein Signal. Das Neuron hat keine Reserven.

WENN ES FEHLT
Kalte Hände, Schlafapnoe, Brain Fog

2 Brennstoff

2 % des Gewichts, 20 % der Energie. Dafür braucht das Gehirn stabilen Blutzucker und gesunde Mitochondrien.

WENN ES FEHLT
Heisshunger, Energieeinbrüche, Nebel nach dem Essen

3 Aktivierung

Neuronen leben von Reizen: Bewegung, Gleichgewicht, Sehen, Hören. Was nicht genutzt wird, baut ab.

WENN ES FEHLT
Antrieb fehlt, Koordination, Abbau

DAS HÄLT ES IN BALANCE

4 Botenstoffe

Gas und Bremse im Gleichgewicht. Gebaut werden sie aus Nahrung: Protein, Vitamine, Mineralien.

WENN ES FEHLT
Unruhe, Angst, schlechter Schlaf

5 Immunbalance und Blut-Hirn-Schranke

Die Immunzellen im Gehirn (Mikroglia) bleiben ruhig, solange Darm und Blut-Hirn-Schranke dicht sind.

WENN ES FEHLT
Reagiert auf Essen, Infekte, Stress, fast alles

=

ERGEBNIS

Eine stabile Schwelle

Das Gehirn verträgt Belastung: Licht, Stress, Essen, Training.

WENN EINE FEHLT
Die Schwelle wird instabil

Fehlt eine Säule, wird die Schwelle instabil. Kognitive Störung heisst fast immer: Entzündung oder Energiemangel.

Lehrmodell nach Datis Kharrazian (Why Isn't My Brain Working?) und der funktionellen Neurologie (Melillo, Carrick)

Sauerstoff und Durchblutung

SÄULE 1 VON 5

Warum es zählt, woran ihr es erkennt, was es braucht.

SÄULE 1 VON 5 · SAUERSTOFF UND DURCHBLUTUNG

WARUM

Das Gehirn verbraucht 20 % des Sauerstoffs. Das Neuron hat keine Reserven: weniger Sauerstoff heisst sofort weniger Signal.

WORAN IHR ES ERKENNT

- Kalte Hände und Füsse, kalte Nasenspitze
- Schwindel beim Aufstehen, tiefer Blutdruck
- Schnarchen, Apnoe, morgens nicht erholt
- Brain Fog, Müdigkeit, Konzentration weg

WAS ES BRAUCHT

- Schlafapnoe abklären und behandeln
- Blutdruck optimieren, Cortisolkurve anschauen
- Täglich Bewegung, Atemübungen
- Eisen, B12, Nitrat (Rote Beete, Rucola)

Schritt 2, Fundament: Sauerstoff zuerst. Ohne Sauerstoff wirkt kein anderes Protokoll.

Brennstoff

SÄULE 2 VON 5

Warum es zählt, woran ihr es erkennt, was es braucht.

SÄULE 2 VON 5 · BRENNSTOFF

WARUM

2 % des Gewichts, 20 % der Energie. Das Neuron braucht stabilen Blutzucker und Mitochondrien, die ihn verbrennen.

WORAN IHR ES ERKENNT

- Energieabfall nach dem Essen
- Reizbar wenn hungrig, Heisshunger auf Süsses
- Aufwachen in der Nacht (Unterzucker)
- Nebel am Nachmittag, Konzentration bricht ein

WAS ES BRAUCHT

- Protein und Fett zum Frühstück, keine Zuckerspitzen
- Unterzucker: kleine, regelmässige Mahlzeiten
- Insulinresistenz: Bewegung nach dem Essen, Berberin, Chrom
- Mitochondrien: CoQ10, Carnitin, B-Vitamine, Magnesium

Schritt 2, Fundament: Blutzucker stabil, bevor wir irgendetwas anderes testen.

Aktivierung

SÄULE 3 VON 5

Warum es zählt, woran ihr es erkennt, was es braucht.

SÄULE 3 VON 5 · AKTIVIERUNG

WARUM

Neuronen leben von Reizen. Bewegung, Gleichgewicht, Sehen und Hören halten die Netzwerke am Leben. Use it or lose it.

WORAN IHR ES ERKENNT

- Antrieb fehlt, alles wird langsamer
- Ungeschickt, Gleichgewicht, Augenbewegungen
- Innere Unruhe, reizempfindlich
- Frühkindliche Reflexe noch vorhanden

WAS ES BRAUCHT

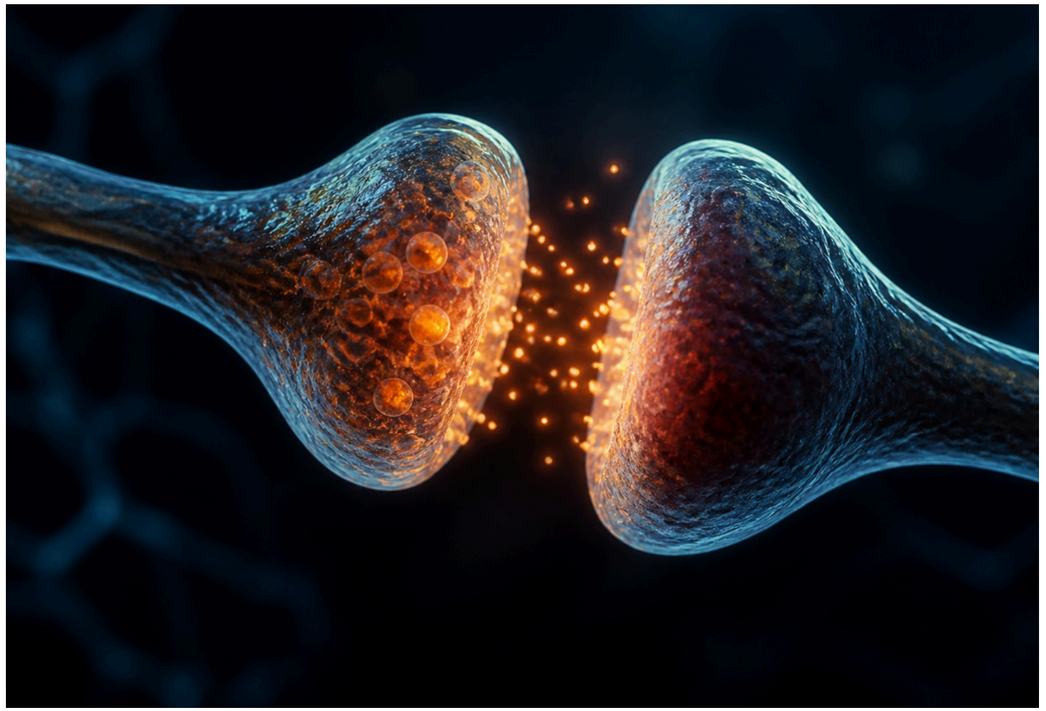
- Täglich Bewegung mit Gleichgewicht und Rhythmus
- Sinnesreize: Sehen, Hören, Riechen, Berührung
- Reflexintegration, Hemisphären-Training
- qEEG und Neurofeedback, dosiert

Schritt 4, Aktivieren: dosiert. Ein entzündetes Gehirn verträgt Reize erst, wenn die Entzündung kleiner ist.

Botenstoffe

SÄULE 4 VON 5

Warum es zählt, woran ihr es erkennt, was es braucht.



SÄULE 4 VON 5 · BOTENSTOFFE

WARUM

Gas und Bremse: Glutamat erregt, GABA bremst. Serotonin, Dopamin und Acetylcholin steuern Stimmung, Antrieb und Gedächtnis. Alle werden aus Nahrung gebaut.

WORAN IHR ES ERKENNT

- Unruhe, Angst, Gedankenrasen: Bremse schwach (GABA)
- Schlechter Schlaf, Stimmungsschwankungen (Serotonin, Melatonin)
- Antrieb und Motivation fehlen (Dopamin)
- Wenig Protein, Verdauung schwach, Magensäure tief

WAS ES BRAUCHT

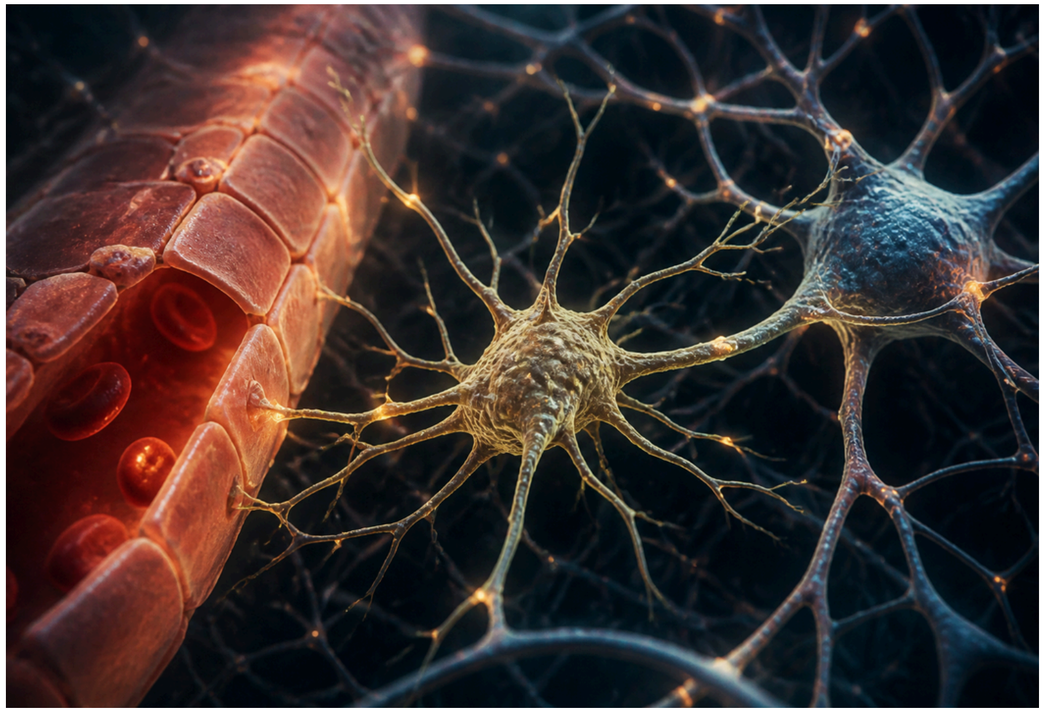
- Protein zu jeder Mahlzeit, Verdauung, die es aufnimmt
- Kofaktoren: B6, Folat, B12, Magnesium, Zink, Eisen
- Aminosäuren gezielt nach OAT (Tryptophan, Tyrosin)
- Darm sanieren: Serotonin braucht einen gesunden Darm

Schritt 2 und 3: erst Bausteine und Verdauung, dann gezielt nach Labor.

Immunbalance und Blut-Hirn-Schranke

SÄULE 5 VON 5

Warum es zählt, woran ihr es erkennt, was es braucht.



SÄULE 5 VON 5 · IMMUNBALANCE UND BLUT-HIRN-SCHRANKE

WARUM

Mikroglia sind die Immunzellen des Gehirns. Ruhig pflegen sie Synapsen, geprimt feuern sie bei jedem Reiz. Was sie weckt, kommt meist aus dem Darm.

WORAN IHR ES ERKENNT

- Reagiert auf Essen, Infekte, Stress, fast alles
- Brain Fog nach Mahlzeiten
- Reizdarm, Reflux, Allergien, Histamin
- Symptome schwanken von Tag zu Tag

WAS ES BRAUCHT

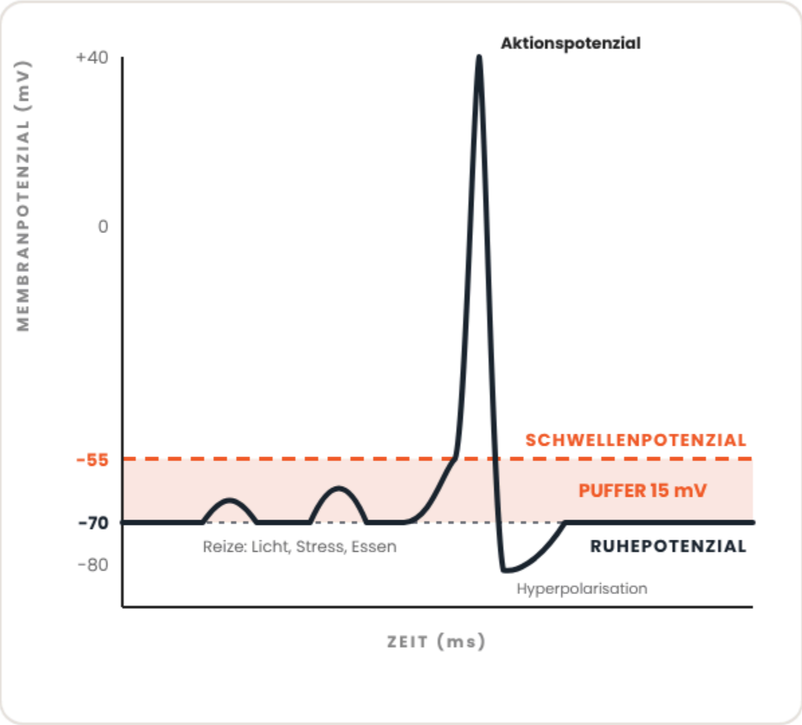
- Darmbarriere dicht: Leaky Gut behandeln (GI-MAP, Zonulin)
- Blut-Hirn-Schranke: Omega-3, Vitamin D, Blutzucker, Schlaf
- Trigger raus: Gluten, Alkohol, Schimmel
- Entzündung bremsen; Neural Zoomer bei Verdacht

Schritt 3, Ursachen: die Blut-Hirn-Schranke folgt dem Darm. Corinnas Barrieren-Prinzip, ein Stockwerk höher.

Die Schwelle: der Puffer eines gesunden Neurons

DAS ERGEBNIS

Zwischen Ruhepotenzial und Schwellenpotenzial liegen 15 Millivolt. Solange dieser Puffer da ist, kippt nichts.



WAS DER PUFFER TUT

Reize bleiben Reize

Licht, Lärm, Stress, Essen schieben die Membran hoch, aber nicht bis zur Schwelle. Das Neuron antwortet, wenn es soll, und schweigt, wenn es soll.

WAS IHN HÄLT

Die fünf Säulen

Sauerstoff und Brennstoff für die Na/K-Pumpe, die das Ruhepotenzial hält. Botenstoffe für Gas und Bremse. Aktivierung für die Netzwerke. Immunbalance, damit nichts stört.

WENN ER SCHRUMPFT

Derselbe Reiz feuert

Depolarisiert das Ruhepotenzial oder sinkt das Schwellenpotenzial, reicht ein normaler Reiz: Reizüberflutung, Panik, Brain Fog, im Extremfall der Anfall. Wie das passiert: Teil 04.

Stabile Schwelle heisst: das Gehirn verträgt normale Reize. Die fünf Säulen halten den Puffer.

Ein gesundes Gehirn steht auf fünf Säulen

ZUSAMMENGEFASST

Alle fünf tragen. Keine ist optional.

STABILE SCHWELLE das Gehirn verträgt normale Reize: Licht, Stress, Essen, Training

SÄULE 1

Sauerstoff und Durchblutung

Ohne Sauerstoff kein Signal

SÄULE 2

Brennstoff

Blutzucker, Mitochondrien

SÄULE 3

Aktivierung

Reize, Bewegung

SÄULE 4

Botenstoffe

Gas und Bremse, aus Nahrung gebaut

SÄULE 5

Immunbalance und Blut-Hirn-Schranke

Ruhige Mikroglia, dichte Barrieren

Alle fünf tragen. Fehlt eine oder mehrere, kann das Gehirn nicht mehr richtig funktionieren.

02

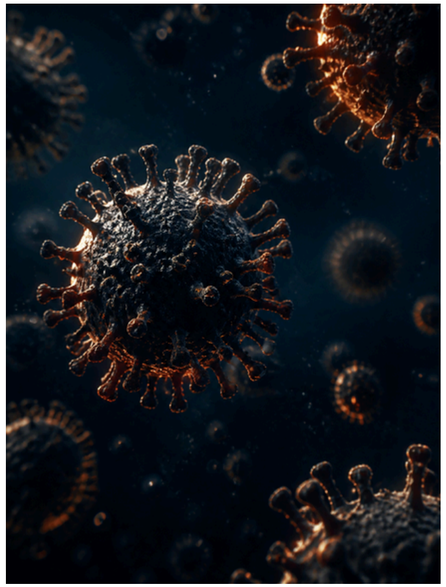
Warum ein Gehirn kippt

Trigger, Verdauung, fehlende Bausteine, Immunsystem

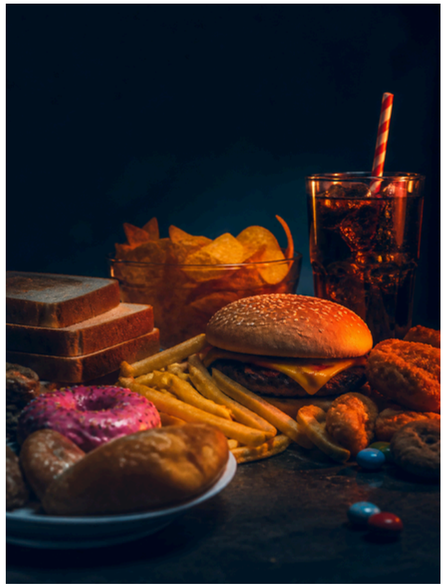
Die Trigger: was die Säulen angreift

DIE TRIGGER

Die Auslöser, die ihr in jeder Anamnese findet, meistens mehrere zugleich.



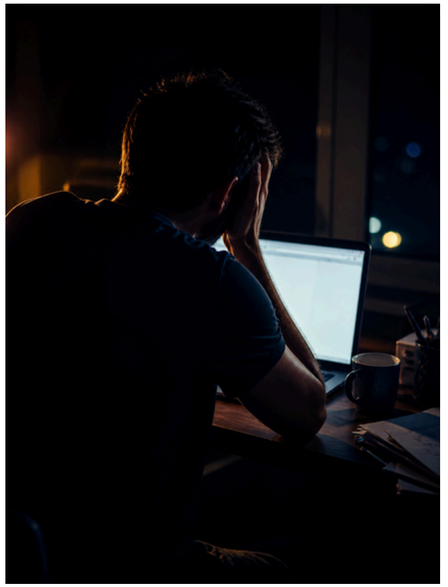
Infektionen
EBV, Herpesviren, bakterielle Last



Ernährung
Zucker, Transfette, Gluten, Kasein

Toxine
Schimmel, Schwermetalle, Alkohol

Trauma
Gehirnerschütterung, OP, Dauerschmerz



Stress, Schlaf
Dauerstress, Schlafmangel, Übertraining

Kein Trigger allein muss reichen. Vier gleichzeitig addieren sich zu einer Last, die das Gehirn kippt. Nicht den einen finden, sondern die Gesamtlast kartieren.

Corinnas Fass: wenn es zu viel wird

BRÜCKE

Viele Trigger, ein Fass. Läuft es über, hat das Gehirn ein Problem.

AUS CORINNAS VORTRAG

FASSGRÖSSE

Genetik

Wie viel reinpasst, bevor es überläuft

FÜLLSTAND

Trigger

Infekte, Ernährung, Toxine, Trauma, Stress, Schlaf: jeder ein Tropfen

ÜBERLAUFEN

Symptome

Brain Fog, Migräne, Panik, Anfall. Der letzte Tropfen ist der Auslöser, nicht die Ursache

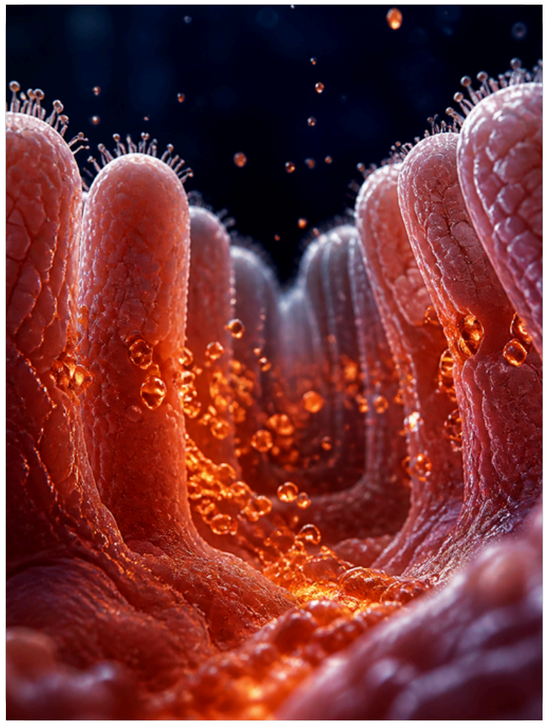
Zu viele Trigger, das Fass läuft über. Dann kommen Symptome und Dysfunktion.

→ Und was zuerst versagt, ist fast immer der Darm.

Warum die Verdauung versagt

WARUM ES KIPPT

Der erste Dominostein fällt fast immer im Darm.



DIE TRIGGER

Stress
Sympathikus an, Verdauung aus. Weniger Säure, Enzyme, Motilität.

Ernährung
Verarbeitet, wenig Protein, wenig Ballaststoffe. Das Mikrobiom hungert.

Genetik
DNA Gut: Laktase, Gluten-Risiko, Barriere, Immunantwort.

Pathogene, Toxine
Infekte, Parasiten, Schimmel, Antibiotika. Die Flora kippt.

Trauma
Schädel-Hirn-Trauma, OP, Dauerschmerz. Der Vagus fällt aus, der Darm mit.

→

WAS IM DARM BRICHT

1. **Magensäure und Enzyme**
   Protein nicht zerlegt, Mineralien nicht gelöst
2. **Mikrobiom**
   Dysbiose, LPS-Bildner, Histamin, weniger Butyrat
3. **Darmbarriere**
   Tight Junctions öffnen sich: Leaky Gut
4. **Unverträglichkeiten**
   Gluten, Laktose, Histamin. Jede Mahlzeit ein Reiz
5. **Nährstoffe**
   Eisen, B12, Zink, Magnesium, Aminosäuren fehlen

LPS: VOM DARM INS GEHIRN

Lipopolysaccharid (LPS) aus der Wand gramnegativer Darmbakterien. Über das Leaky Gut ins Blut, dockt an TLR4 an: Mikroglia werden geprimt, die Blut-Hirn-Schranke öffnet sich. Schon kleine Mengen machen Brain Fog, Müdigkeit, Stimmungstief.

Ein ständiger Drain am System. Jede Mahlzeit kostet mehr, als sie bringt. Und LPS trägt die Entzündung bis ins Gehirn.

Botenstoffe brauchen Aminosäuren

WARUM ES KIPPT

Kein Protein, keine Verdauung, keine Aminosäuren, keine Botenstoffe. Und ohne Abbau kein Gleichgewicht.

AMINOSÄURE	UMWANDLUNG (COFAKTOREN)	ABBAU
Tryptophan → 5-HTP → Serotonin → Melatonin	Cofaktoren: B6, Eisen, Folat	MAO-A
Stimmung, Schlaf		
Glutamin → Glutamat → GABA	Cofaktoren: B6 (GAD)	GABA-T
Gas wird Bremse		
Tyrosin → L-DOPA → Dopamin → Noradrenalin	Cofaktoren: B6, Eisen, Kupfer, Vit. C	COMT, MAO
Antrieb, Fokus		

Glutamin ist die Quelle für Gas und Bremse zugleich. GAD mit B6 entscheidet, wie viel davon GABA wird. Abbau über COMT, MAO und GABA-T braucht Magnesium, B2 und SAMe. **L-Theanin** ist kein Baustein, sondern ein Modulator: sieht aus wie Glutamat, bremst am Rezeptor und hebt GABA.

WARUM DIE BAUSTEINE FEHLEN

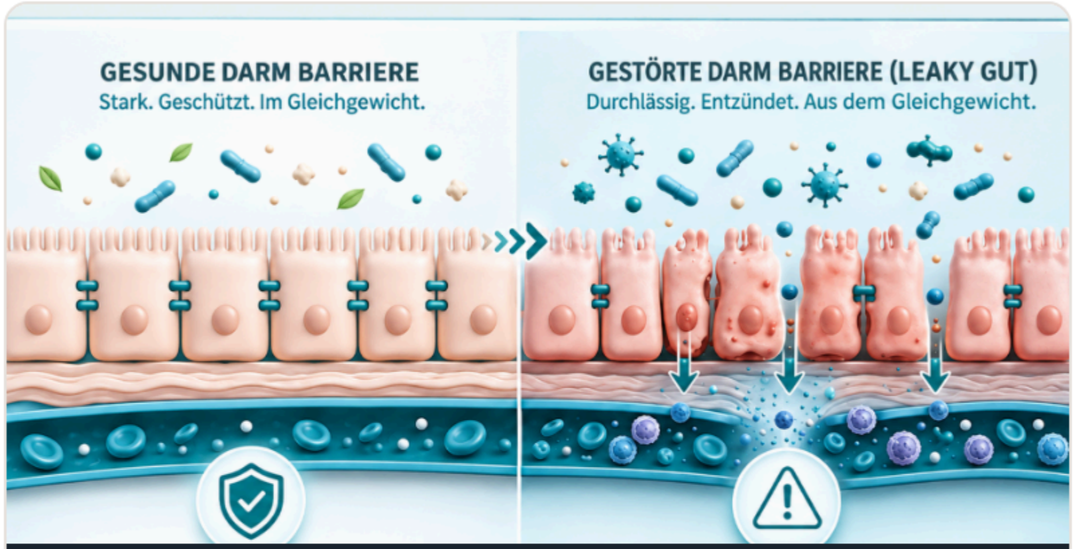
1. **Zu wenig Protein**
   Unter 1 g pro kg ist die Regel. Vegan, Diäten, kein Appetit.
2. **Verdauungsinsuffizienz**
   Wenig Magensäure, PPI, Pankreaselastase tief. Protein kommt an, wird nicht zerlegt.
3. **Verbrauch durch Entzündung**
   Tryptophan geht in den Kynurenin-Weg: weniger Serotonin, mehr Quinolinsäure (NMDA-Agonist).
4. **Dauerstress**
   Cortisol verbraucht Magnesium, B-Vitamine und Tyrosin. Die Bremse geht zuerst.

Vor GABA oder 5-HTP: Kommt genug Protein an, und wird es verdaut? Aminosäurenprofil und OAT zeigen es.

Leaky Gut, Leaky Brain

BARRIEREN

Gleiche Bauweise, gleiche Angreifer.



Links dicht, rechts offen. Die Blut-Hirn-Schranke hat dieselbe Bauweise: Tight Junctions. Öffnen sie sich, kommt durch, was nicht durch soll.

LPS

Aktiviert TLR4, startet die Zytokinkaskade

Lipopolysaccharid aus gramnegativen Darmbakterien.

ZONULIN

Öffnet die Tight Junctions

Im Darm und an der Blut-Hirn-Schranke. Gluten ist einer der stärksten Trigger.

HISTAMIN

Hält die Schranke offen, aktiviert Mikroglia

Mastzellen, Dysbiose, langsames HNMT: das Gehirn bleibt offen.

Wer den Darm abdichtet, schützt das Gehirn. Und: Das Gehirn spürt Entzündung auch ohne Leck, über Zytokine und den Vagus.

Fasano, Physiol Rev 2011 (Zonulin); Maes und Kubera, Neuro Endocrinol Lett 2008 (LPS); Zonulin an der Blut-Hirn-Schranke beim Menschen. Illustration: C. van der Eerden.

Eine Regel für jedes Gehirn

IMMUNSYSTEM

Egal wo das Immunsystem anspringt: das Gehirn bekommt die Nachricht.

Immunsystem dysreguliert → **Entzündung** → **Das Gehirn bekommt es ab**

WAS ES DYSREGULIERT

- Darm: LPS, Zonulin, Antigene aus der Nahrung
- Histamin, Allergien, Infekte, Impfungen
- Fehlende Bausteine, Blutzucker, Stress

→

WAS PASSIERT

- Zytokine: IL-1β, IL-6, TNF-α
- Über Blut und Vagus ins Gehirn
- Durch offene Barrieren noch mehr

→

IM GEHIRN

- Mikroglia springen an
- Brain Fog, Müdigkeit, Stimmung
- Jedes Mal, egal wo es anfing

Entzündung ist die Nachricht. Das Immunsystem ist der Absender. Wer nur die Entzündung löscht, hat den Absender nicht erreicht.

Zytokin-Signalweg Peripherie zu Gehirn und Sickness Behavior (Dantzer et al., Nat Rev Neurosci 2008).

DAS IMMUNSYSTEM

Entzündung ist das Symptom.
Das dysregulierte Immunsystem ist die Ursache.

03

Es brennt

Neuroinflammation, geprimte Mikroglia, Genetik

Was ist Neuroinflammation?

03 ES BRENNT

Die Immunantwort des Gehirns, getragen von Mikroglia. Akut schützt sie, chronisch schadet sie.

AKUT

Schutz und Reparatur

- Infekt, Trauma oder Toxin: Mikroglia werden aktiv
- Sie räumen auf, dann schalten sie wieder ab
- Das Gehirn heilt. So soll es sein.

CHRONISCH

Das Feuer geht nicht mehr aus

- Die Reaktion schaltet nicht ab: Zytokine, freie Radikale, Glutamat
- Neurone, Myelin und Synapsen leiden
- Klinisch: Brain Fog, Erschöpfung, Stimmung, Schlaf, Schmerz, Anfallsneigung

Neuroinflammation ist kein Defekt. Es ist eine Abwehr, die nicht mehr abschaltet. Und genau darum kann man sie abschalten.

Mikroglia: vier Zustände, eine Zelle

MIKROGLIA

Dieselbe Zelle pflegt, löscht, repariert. Und merkt sich den letzten Brand.

M0

Ruhend, überwachend

- Fortsätze tasten Synapsen ab, alle paar Stunden
- Pflegt und beschneidet Synapsen
- TGF-beta, IL-10, Fraktalkin-Signal vom Neuron
- Das gesunde Gehirn

M1

Entzündlich, aktiviert

- Rund, wandert, phagozytiert
- TNF-alpha, IL-1beta, IL-6, NO, ROS
- Setzt Glutamat frei: Gas rauf, Bremse runter
- Kurz nützlich. Dauerhaft die Schwelle senkend

M2

Reparierend, auflösend

- Räumt Debris, beendet die Entzündung
- IL-10, TGF-beta, BDNF, IGF-1
- Braucht Omega-3, Schlaf, Vagus, Resolvine
- Das Ziel jeder Therapie: von M1 nach M2

Geprimt

Sieht ruhig aus, antwortet wie M1

- Morphologie wie M0, Schwelle wie M1
- Zweiter Reiz: schnellere, stärkere, längere Antwort
- Nach Infekt, Trauma, chronischem Stress, mit dem Alter
- Darum reagiert er auf Reize, die andere wegstecken

Geprimt ist, was ihr in der Praxis seht. Nicht im Feuer, aber kurz davor. Ziel: von M1 nach M2, Priming löschen.

M1/M2 ist ein Lehrmodell: in vivo ein Kontinuum vieler Zustände. Priming: Perry und Holmes 2014, Norden und Godbout 2013.

Was heisst «geprimt»?

NEUROINFLAMMATION

Das Zwei-Treffer-Modell: ein erster Reiz stellt die Mikroglia scharf, ein zweiter löst den Brand aus.

1 · ÜBERWACHT

Ruhend

Feine, lange Fortsätze tasten ständig die Umgebung ab. Räumt auf, schützt Synapsen.

nach dem 1. Treffer: Infekt, Trauma, Stress

2 · WARTET AUF ALARM

Geprimt

Nach einem ersten Treffer: kürzere, dickere Fortsätze, mehr Rezeptoren. Still, aber scharf gestellt.

beim 2. Treffer: ein kleiner Reiz reicht

3 · ÜBERREAGIERT

Hyperreaktiv

Beim zweiten, kleinen Reiz: massive Ausschüttung von IL-1β, TNF-α, Glutamat. Viel mehr als normal.

Für die Praxis: Flackern die Symptome bei jedem Infekt, jeder Impfung, jedem Stress? Denkt an geprimte Mikroglia.

Zwei-Treffer-Modell: Perry & Holmes, Nat Rev Neurol 2014; Norden et al., Neuropharmacology 2015. Gut belegt im Tiermodell, beim Menschen

Geprimte Mikroglia: das Pulverfass

NEUROINFLAMMATION

Einmal geprimt, entscheidet nicht die Grösse des Reizes, sondern die Vorladung.

Geprimt heisst:

Die Mikroglia stehen auf Daueralarm. Schon ein kleiner Reiz löst die volle Reaktion aus.

Ein kleiner Funke reicht:

Infekt, Stress, Essen, Schlafmangel, Impfung. Die Reaktion wirkt zufällig und ist überschiessend.

Für die Praxis:

Fortschritt verläuft nicht linear. Rückschläge sind Teil des Weges, kein Versagen.

Geprimte Patienten brauchen 3 bis 4x länger. Erwartung und Prognose von Anfang an anpassen.

Prognose: wie steil ist der Weg?

ERWARTUNG

Gleicher Weg für alle, aber nicht gleich steil. Das Stadium bestimmt Tempo und Erwartung.

Transient

Kleiner Hügel

Besserung schnell, oft in Wochen.

Chronisch

Stetiger Anstieg

Langsame, stetige Besserung über Monate.

Mikroglia-basiert

Zackiger Berg

Fortschritt mit Rückschlägen. 3 bis 4x länger.

Sagt das am Anfang, nicht nach dem ersten Rückschlag. Alle 4 bis 6 Wochen messen, auf welchem Berg er fährt.

Nach Kharrazian D., Neuroinflammation: Clinical Strategies and Treatment Applications

GEPRIMTE MIKROGLIA AUF VIER BEINEN

UNSERE FRENCHIES BELLEN BEI ALLEM, WAS SICH BEWEGT. AUCH WENN EINER FURZT.

Genetik: warum derselbe Trigger nicht gleich brennt

GENETIK

Sechs Gene, fünf Verstärker: Entzündung, Barriere, Histamin, Stress, Methylierung.

TNF-α

ENTZÜNDUNG

-308 G>A: mehr TNF-α bei gleichem Reiz. TNF-α kommt auch aus Fettzellen und stört die Insulinwirkung.

Praxis: Blutzucker und Gewicht stabil halten.

IL-6

ENTZÜNDUNG

-174 G>C: höhere IL-6-Antwort auf Stress, Infekt, Hypoglykämie.

Praxis: Der Blutzucker-Kreislauf läuft schneller: Spitzen vermeiden.

APOE ε4

BARRIERE, MIKROGLIA

ε4: durchlässigere Blut-Hirn-Schranke, Mikroglia primen leichter, langsamere Reparatur.

Praxis: Früh löschen, Sauerstoff und Lipide im Blick.

HNMT

HISTAMIN

939A>G: Histamin wird im Gehirn langsamer abgebaut. Histamin hält die Schranke offen.

Praxis: Histamin senken, auch ohne klassische Allergie.

COMT / MAO-A

STRESS

Val158Met langsam: Dopamin und Noradrenalin stauen sich, der «Worrier». Langsames MAO verstärkt.

Praxis: Unter Stress schneller am Limit: Stressregulation vor Stimulation.

MTHFR

METHYLIERUNG

C677T: weniger aktives Folat, Homocystein steigt. Homocystein reizt Gefässe und NMDA.

Praxis: Methylfolat, B12, B6 nach Homocystein dosieren.

Kein Gen-Test für jeden. Genetik zeigt Anfälligkeit, keine Diagnose. Sie erklärt das Tempo, nicht den Mechanismus.

Nordic Laboratories: DNA Mind, DNA Histamine, DNA Health. Klinische Gewichtung einzelner Varianten unterschiedlich belegt.

04

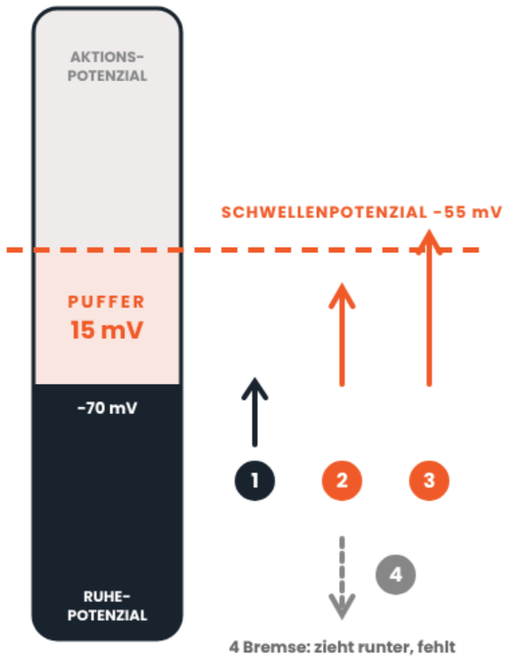
Die Schwelle sinkt

Energie, Gas, Bremse: warum der Puffer schrumpft

Die Schwelle in einem Bild: vier Schrauben

04 SCHWELLE

Zwischen Ruhe- und Schwellenpotenzial liegen 15 mV. Vier Dinge machen den Abstand kleiner.



1 Energie

Die Na/K-Pumpe hält das Ruhepotenzial bei -70 mV. Weniger ATP: es depolarisiert, der Puffer schrumpft.

In der Praxis: Schlafapnoe, Blutzucker, Mitochondrien

Rx: kein Medikament direkt. Ketogene Diät bei therapieresistenter Epilepsie, CPAP bei Apnoe

2 Gas (Glutamat)

Schiebt die Membran hoch. Mehr Gas: derselbe Reiz schiebt stärker.

In der Praxis: Mikroglia beruhigen, Blutzucker stabil

Rx: Natriumkanalblocker (Lamotrigin, Carbamazepin, Lacosamid), Perampanel (AMPA), Levetiracetam

3 Tor (NMDA)

Lässt Calcium rein. Fehlt Magnesium, steht das Tor offen.

In der Praxis: Magnesium, Glycin nicht hoch dosieren

Rx: Ketamin, Memantin, Felbamat. Magnesiumsulfat i.v. bei Eklampsie

4 Bremse (GABA)

Zieht die Membran runter. Die Bremsneurone fallen als erste aus.

In der Praxis: Bremse rauf: Schlaf, Vagus, GABA-Kofaktoren

Rx: Benzodiazepine, Phenobarbital, Valproat, Vigabatrin, Tiagabin

Neuroinflammation dreht an allen vier gleichzeitig. Rx dreht an einer Schraube, das Fundament an allen.

Merkt euch nur das: Energie sichern, Bremse rauf, Gas runter, Feuer löschen. Erst dann aktivieren.

80 zu 20: das Gehirn lebt vom Bremsen

DIE BREMSE

Vier von fünf Neuronen geben Gas. Gesund ist das Gehirn nur, wenn die übrigen bremsen.

80 %

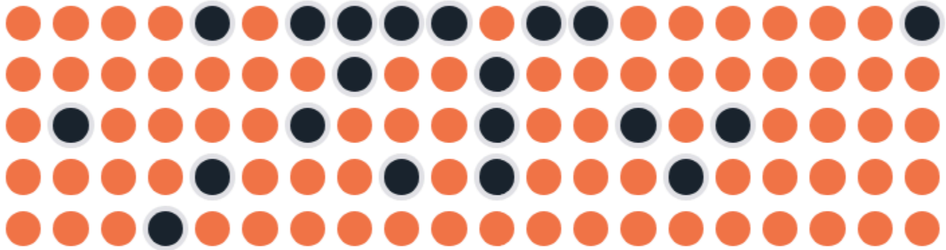
geben Gas

erregend, Glutamat

20 %

bremsen

hemmend, GABA



Wenige halten viele. Ein Bremsneuron kontrolliert Hunderte Gas-Neurone. Fällt es aus, laufen alle gleichzeitig los.

1 **Bremsen ist die Hauptarbeit**

Jede gezielte Bewegung, jeder klare Gedanke, jede gefilterte Wahrnehmung heisst: alles andere unterdrücken. Ruhe ist kein Leerlauf, sondern aktive Hemmung.

2 **Die Bremse ist teuer**

Bremszellen feuern am schnellsten und brauchen am meisten Energie. Fehlt Energie oder brennt es, fallen sie zuerst aus.

3 **Ohne Bremse kein Filter**

Was nicht gehemmt wird, kommt durch: Licht, Lärm, Schmerz, Angst, Gedankenkreisen. Im Extrem ein Anfall.

Das Gehirn lebt vom Bremsen. Die meisten Symptome sind keine Überaktivität, sondern fehlende Hemmung.

Disinhibition: das Muster hinter den Diagnosen

DIE BREMSE FEHLT

Wenn die Bremse ausfällt, entscheidet das Netz, wie es heisst.

DAS MUSTER

Nicht zu viel Gas.
Zu wenig Bremse.

Das Gehirn fällt nie symmetrisch aus. Es fällt Richtung Erregung, weil die Bremszellen zuerst müde werden. Welches Netz die Bremse verliert, entscheidet, was auf dem Zettel steht.

Bei den meisten Bildern, die ihr in der Praxis seht, ist das der gemeinsame Nenner: Disinhibition.

Kortex	Anfall
Sensorisch	Reizüberflutung, Licht, Lärm, keine Habituation (Migräne)
Schmerz	Zentrale Sensibilisierung, absteigende Hemmung fällt aus
Autonom	Sympathikus ohne Vagus-Bremse, HRV tief
Limbisch	Panik, Angst, Reizbarkeit
Frontal	Impulsivität, Tics, Aufmerksamkeit, ADHS-Bild

Darum heisst Schritt 2: Bremse rauf, dann Gas runter. Beruhigen allein repariert keine Bremse.

Epilepsie, Migräne-Habituation, zentrale Sensibilisierung, autonome Dysbalance: gut belegt. Limbisch und frontal: klinisches Modell (Melillo).

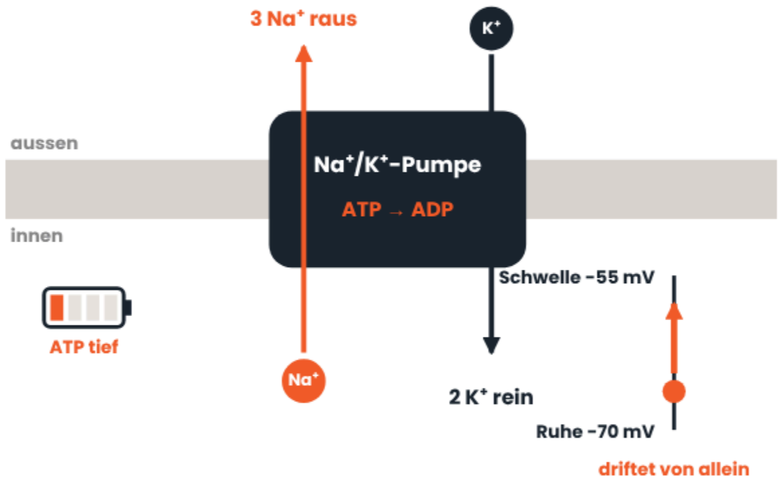
Schraube 1: zu wenig ATP

SCHRAUBE 1 VON 4

Die Natrium-Kalium-Pumpe hält das Ruhepotenzial. Ohne ATP steigt das Neuron von allein Richtung Schwelle.

WAS MACHT ES?

Die Pumpe lässt nach



Ohne ATP kein Ruhepotenzial. Der Puffer schrumpft, bevor ein Reiz kommt.

WARUM?

Woher kommt es

- Sauerstoff: Schlafapnoe, Anämie, Hypotonie
- Blutzucker: Hypoglykämie, Insulinresistenz
- Mitochondrien: Cofaktoren fehlen, Toxine, Entzündung
- Inaktivität: ungenutzte Neurone bauen Mitochondrien ab

WAS TUN?

In der Praxis

- Nach Schnarchen und Tagesmüdigkeit fragen, Pulsoximeter über Nacht
- Ferritin, HbA1c, Nüchtern-Insulin
- Protein zu jeder Mahlzeit, keine Spitzen
- Bewegung dosiert: Mitochondrien wachsen nur auf Reiz

Energie sichern kommt zuerst. Darum stehen Sauerstoff und Brennstoff im Fundament vor jedem Supplement.

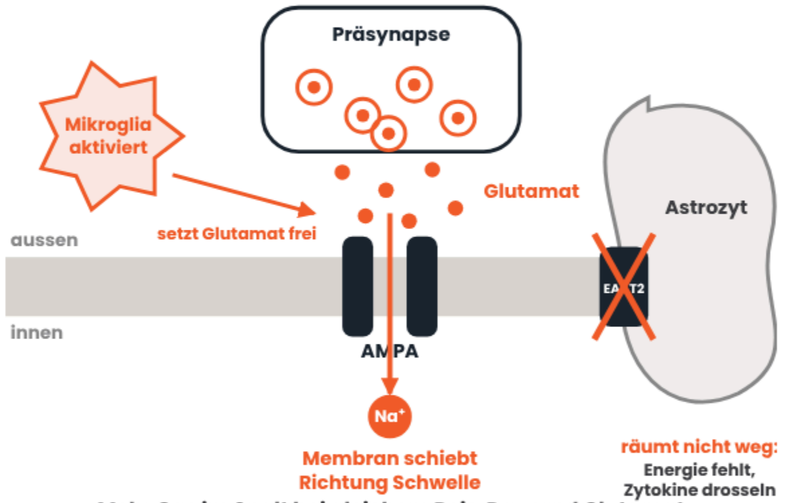
Schraube 2: zu viel Glutamat

SCHRAUBE 2 VON 4

Glutamat ist das einzige Gaspedal. Zu viel davon, und derselbe Reiz drückt stärker.

WAS MACHT ES?

Mehr Gas im Spalt



Mehr Gas im Spalt bei gleichem Reiz. Dauernd Glutamat heisst dauernd Calcium: Exzitotoxizität.

WARUM?

Woher kommt es

- Aktivierte Mikroglia setzen Glutamat frei
- Astrozyten räumen es nicht mehr weg: Energie fehlt, Zytokine drosseln den Transporter
- Entzündung lenkt Tryptophan in den Kynurenin-Weg: Quinolinsäure
- Nahrungsglutamat ist dagegen klein

WAS TUN?

In der Praxis

- Mikroglia beruhigen: Schlaf, Omega-3, Trigger raus
- Astrozyten versorgen: Energie, Blutzucker stabil
- Histamin im Blick: Ernährung, DAO, HNMT
- Glutamat-Zusätze raus, aber das ist nicht der Hebel

Gas runter heisst nicht Glutamat streichen. Es heisst Mikroglia beruhigen und Astrozyten versorgen.

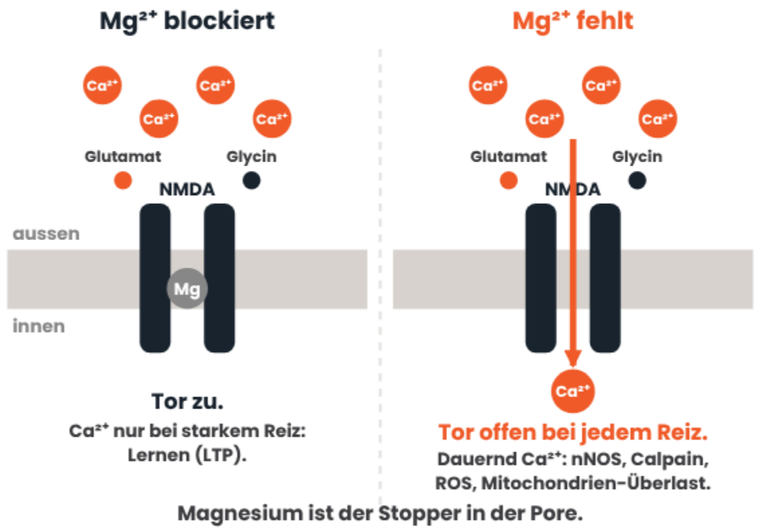
Schraube 3: das NMDA-Tor steht offen

SCHRAUBE 3 VON 4

Magnesium blockiert den NMDA-Rezeptor. Fehlt es, öffnet das Tor bei jedem leisen Klopfen.

WAS MACHT ES?

Das Tor ohne Stopper



Magnesium ist der Stopper in der Pore.
Ohne ihn reicht eine kleine Depolarisation.

WARUM?

Woher kommt es

- Magnesium fehlt: Stress (renale Ausscheidung), PPI, wenig Grün, Dysbiose
- Co-Agonisten hoch: Glycin, D-Serin
- Quinolinsäure aus dem Kynurenin-Weg öffnet direkt
- IL-1beta macht den Rezeptor empfindlicher

WAS TUN?

In der Praxis

- Magnesium: Threonat oder Glycinat, bei Anfällen Threonat
- Zink: natürliche NMDA-Bremse
- Glycin nicht hoch dosieren
- Serum-Magnesium zeigt es spät: nach Klinik dosieren

Magnesium ist der Stopper vor der Tür. Ohne ihn entscheidet jeder leise Reiz.

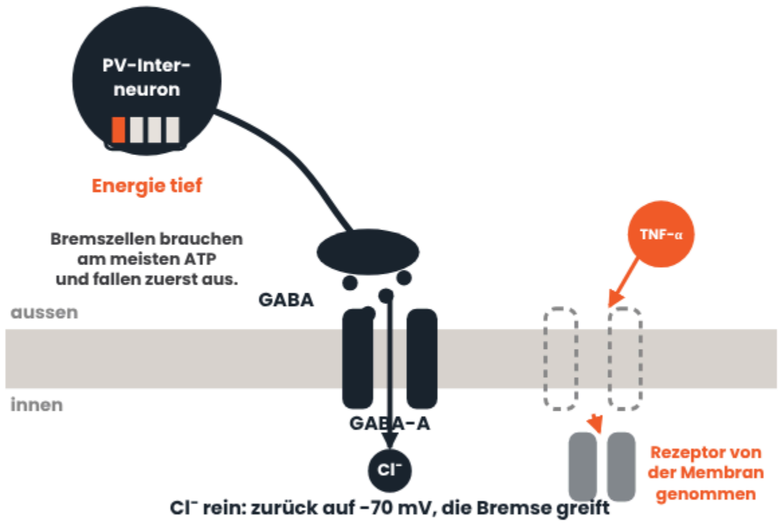
Schraube 4: die Bremse fällt aus

SCHRAUBE 4 VON 4

Die Bremszellen werden zuerst müde. Und mit ihnen fällt die Kontrolle.

WAS MACHT ES?

Die Bremse fällt aus



WARUM?

Woher kommt es

- Parvalbumin-Interneurone: höchster Energiebedarf im Kortex
- Hypoxie, oxidativer Stress, Zytokine treffen sie zuerst
- TNF-alpha nimmt GABA-A-Rezeptoren von der Membran
- GABA braucht B6: B6-Mangel und Entzündung kürzen die Produktion

WAS TUN?

In der Praxis

- Schlaf, Vagus, Sauerstoff: Energie für die Bremszellen
- P5P, Magnesium, Taurin, Theanin
- GABA selbst passiert die Blut-Hirn-Schranke kaum
- Erst Bremse rauf, dann Gas runter, dann aktivieren

Die Bremse fällt zuerst. Darum heisst Schritt 2: Bremse rauf, dann Gas runter. Beruhigen allein repariert keine Bremse.

Der Teufelskreis: warum es ohne Eingreifen schlimmer wird

KINDLING

Jede Runde senkt die Schwelle ein Stück weiter.

KINDLING

Das Gehirn lernt zu kippen

Ein Feuer, das man immer wieder kurz anzündet, braucht jedes Mal weniger Streichhölzer. Wiederholte, einzeln unterschwellige Reize senken die Schwelle dauerhaft, bis derselbe Reiz einen Anfall auslöst (Goddard 1969).

ZWEI GEDÄCHTNISSE

Elektrisch und immunologisch

Kindling ist das elektrische Gedächtnis der Schwelle. Geprimte Mikroglia (Teil 03) sind das immunologische. Beide heissen: Jeder Rückfall macht den nächsten leichter.

WO ES GILT

Epilepsie gut belegt, der Rest dasselbe Prinzip

Migräne-Chronifizierung, zentrale Sensibilisierung, Panikstörung: dasselbe Prinzip. Bei ihm: jeder Anfall bahnte den nächsten, 30 Jahre lang.

Darum früh eingreifen. Jeder Rückfall senkt die Schwelle, jede ruhige Woche hebt sie. Der Kreis bricht an jeder Stelle.

Kindling: Goddard et al. 1969. Übertragung auf andere Bilder: klinisches Modell.

Welches Netz kippt, entscheidet die Diagnose

04 SCHWELLE

Dieselbe Schwelle, ein anderes Netz, ein anderer Name auf dem Zettel.

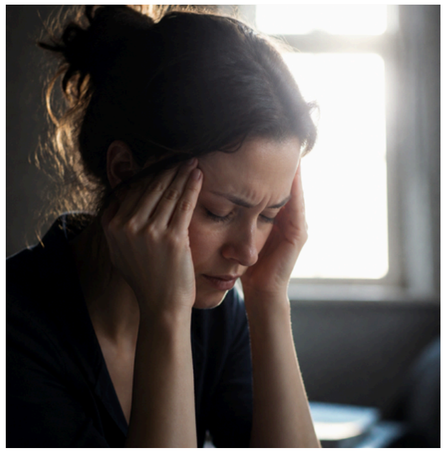
Bei ihm: jede Woche ein Anfall

KORTEX

kippt, dann heisst es

Anfall

Epilepsie, Myoklonien

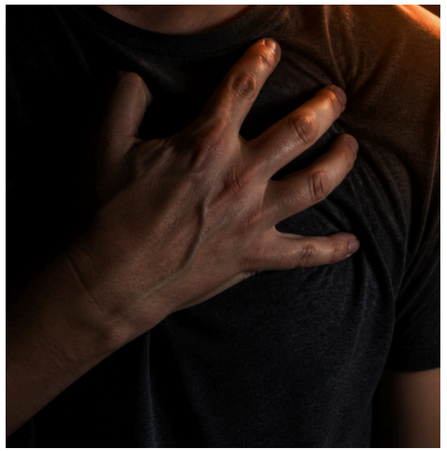


TRIGEMINO-VASKULÄR

kippt, dann heisst es

Migräne

Aura, Licht- und Lärmempfindlichkeit



LIMBISCH

kippt, dann heisst es

Panik, Angst

Herzrasen, Übererregung, Schlaf

FRONTAL, SENSORISCH

kippt, dann heisst es

Brain Fog

Reizüberflutung, Konzentration weg

GLOBAL NACH BELASTUNG

kippt, dann heisst es

Crash, PEM

Long COVID, ME/CFS, 24 bis 48 h später

THERAPIE: IMMER DIESELBE REIHENFOLGE, EGAL WELCHES NETZ

1 Energie sichern → 2 Bremse rauf → 3 Gas runter → 4 Feuer löschen → dann erst aktivieren

DIE SCHWELLE

Nicht der Reiz ist das Problem.
Sondern ...?

DIE SCHWELLE

... die Schwelle.

PAUSE · ALLE AUFSTEHEN

90 Sekunden aktivieren.

Euer Fundament war das Mittagessen. Jetzt dürft ihr aktivieren.

1 — 30 SEK

Aufstehen, Kreuzgang

Rechter Ellbogen zum linken Knie, dann wechseln. 20 Mal.

2 — 20 SEK

Summen

Hand auf die Brust. Drei lange Ausatmungen mit Summen. Spürt die Vibration.

3 — 20 SEK

Blick halten

Daumen vor die Nase, Blick fixieren, Kopf langsam links und rechts. 10 Mal.

4 — 20 SEK

Länger aus als ein

4 Sekunden ein, 6 aus. Zwei Runden. Dann setzen.

Bewegung, Vagus, Augen, Atmung: genau das, was in Schritt 4 kommt. Dosiert, kurz, und der Kopf ist wieder da.

UND WAS HABT IHR GERADE GEMACHT?

Das System im Kleinen.

Kurz aktivieren, dosiert, und am Ende die Bremse.

1

Kreuzgang

BEIDE HIRNHÄLFTEN, KLEINHIRN

Gegenseitige Bewegung schickt Körpersignale nach oben und weckt den Hirnstamm.

Bewegung, Schritt 4

2

Summen

VAGUS ÜBER DEN KEHLKOPF

Lange Ausatmung plus Vibration aktiviert den Vagus. Summen erhöht das Stickoxid in der Nase um ein Vielfaches.

Vagus, Hebel 6

3

Blick halten

GLEICHGEWICHT UND KLEINHIRN

Kopf bewegt, Blick steht: der vestibulo-okuläre Reflex. Ein stabiles Bild ist die Basis für Konzentration.

Augen, Schritt 4

4

4 ein, 6 aus

VAGUS BREMST DAS HERZ

Beim Ausatmen sinkt der Puls. Länger aus heisst mehr Bremse: Puls runter, HRV rauf.

HRV-Atmung, Hebel 6

Genau so dosieren wir in Schritt 4, nur über Wochen statt Sekunden.

05

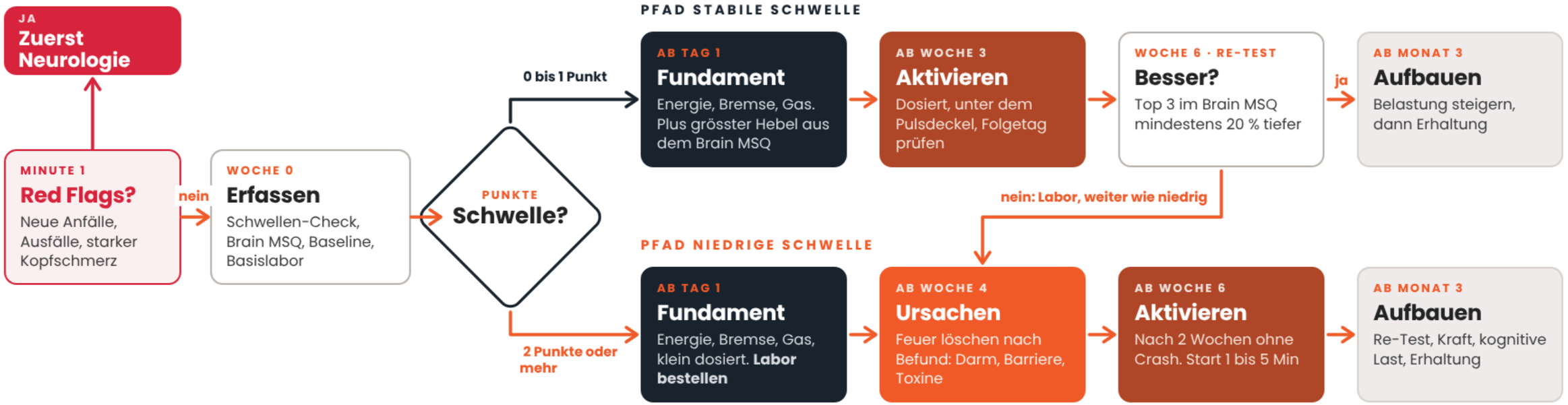
Das System

Vier Schritte für jedes Gehirn: Erfassen, Fundament, Ursachen, Aktivieren

Das System auf einen Blick

DAS SYSTEM

Patient kommt rein. Ein Weg, zwei Tempi.



Der Pfad ändert nur Tempo und Dosis. Die Reihenfolge bleibt.

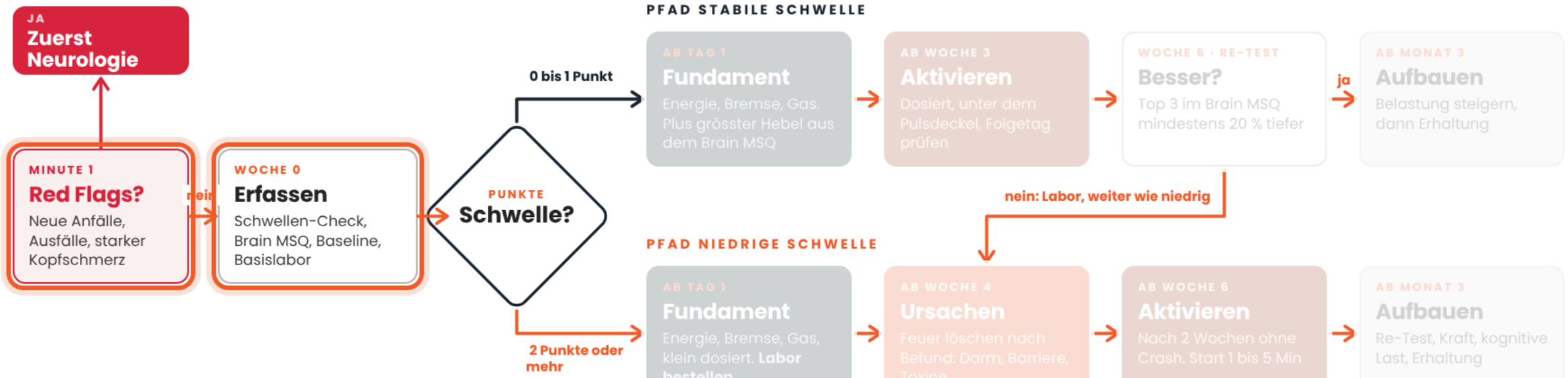
Sicherheitsstufe (Alltag deutlich eingeschränkt, aktive Anfälle): gleicher Weg, **Viertel-Dosis**, Neurologie im Boot.
Immer: alle 4 bis 6 Wochen messen. Nicht besser? Zurück zum Fundament.

Die goldene Regel: Energie, Bremse, Gas, Feuer. Dann aktivieren. Jeder Patient, jede Diagnose.

Das System auf einen Blick

SCHRITT 1

Schritt 1 von 4: Erfassen. Wie belastbar ist dieses Gehirn?



Der Pfad ändert nur Tempo und Dosis. Die Reihenfolge bleibt.

Sicherheitsstufe (Alltag deutlich eingeschränkt, aktive Anfälle): gleicher Weg, **Viertel-Dosis**, Neurologie im Boot.
Immer: alle 4 bis 6 Wochen messen. Nicht besser? Zurück zum Fundament.

Die goldene Regel: Energie, Bremse, Gas, Feuer. Dann aktivieren. Jeder Patient, jede Diagnose.

Erfassen: der Schwellen-Check

SCHRITT 1

Fünf Fragen, Punkte zählen. Die ersten zwei wiegen doppelt.

SCHWELLEN-CHECK	PUNKTE
1 Crash 24 bis 48 Stunden nach kleiner Belastung?	2
2 Reaktion schon auf kleine Dosen von Medikamenten oder Supplementen?	2
3 Werden Licht, Lärm, Gerüche, Menschenmengen schnell zu viel?	1
4 Lesen, Bildschirm, Gespräch: nach 20 bis 30 Minuten ist der Kopf leer?	1
5 Flackern Symptome bei jedem Infekt, nach Impfung oder Narkose?	1

Zuerst: Red Flags

- Neue oder mehr Anfälle
- Lähmung, Sprach- oder Sehstörung
- Neuer, sehr starker Kopfschmerz
- Kopfverletzung mit Übelkeit oder Ausfällen
- Fieber mit Nackensteife
- Denken wird rasch schlechter

! DANN: SICHERHEITSSTUFE?

Schränkt es den Alltag deutlich ein?

Arbeit, Autofahren, Selbstversorgung

Ja plus niedrig: Viertel-Dosis, Labor ab Tag 1, Neurologie im Boot

2 Punkte oder mehr: niedrige Schwelle. Sonst stabil. Folgetag fragen. Dazu Brain MSQ als Baseline, alle 4 bis 6 Wochen.

Die goldene Regel: wie beim Autofahren

GOLDENE REGEL

Erst Tank, Bremse, Gas und Feuer. Dann losfahren. Jeder Patient, jede Diagnose.

FUNDAMENT · AB TAG 1

URSACHEN · NACH BEFUND

AKTIVIEREN · ZULETZT

Energie

Tank füllen

Bremse

Bremse rauf

Gas

Fuss vom Gas

Feuer

Feuer löschen

Aktivieren

Erst dann losfahren

Wer mit leerem Tank und Vollgas losfährt, landet im Crash. Energie, Bremse, Gas, Feuer. Dann aktivieren.

Die goldene Regel: immer in dieser Reihenfolge

DAS SYSTEM

Schritt 1 Erfassen: Schwellen-Check, Red Flags, Brain MSQ. Sagt, wo er steht. Dann die Therapie, immer in dieser Reihenfolge:

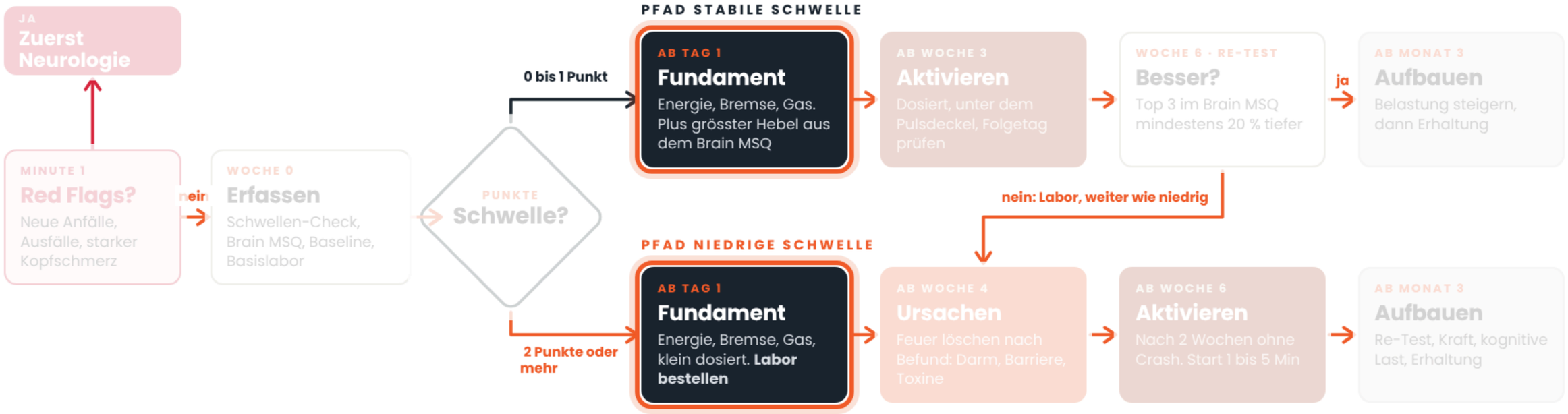
REIHENFOLGE	WIE	WAS GEBEN	IM SYSTEM
1 **Energie sichern**	Schlafapnoe fragen, Pulsoximeter. Blutzucker stabil, Protein. Bewegung dosiert.	Eisen nach Ferritin, B-Vitamine, CoQ10. Kreatin.	Fundament
2 **Bremse rauf**	Schlaf, Vagus, Atmung.	Magnesium (Threonat, Glycinat), P5P, Taurin, L-Theanin, Zink.	Fundament
3 **Gas runter**	Mikroglia beruhigen, Histamin senken, Glutamat-Zusätze raus.	Omega-3, Vitamin D, Curcumin. DAO bei Bedarf.	Fundament, Ursachen
4 **Feuer löschen**	Darm, Barriere, Immunsystem, Toxine: testen, dann behandeln.	Nach Befund: GI-MAP, Neural Zoomer, MycoTOX.	Ursachen
5 **Dann aktivieren**	Vagus, Augen, Bewegung. Bio- und Neurofeedback. Unter dem Pulsdeckel.	Kein Supplement. Die Dosis ist die Therapie.	Aktivieren

Kein Schritt vor dem vorigen. Energie, Bremse, Gas ab Tag 1. Feuer nach Befund. Aktivieren zuletzt.

Das System auf einen Blick

SCHRITT 2

Schritt 2 von 4: Fundament. Was braucht jedes Gehirn ab Tag 1?



Der Pfad ändert nur Tempo und Dosis. Die Reihenfolge bleibt.

Sicherheitsstufe (Alltag deutlich eingeschränkt, aktive Anfälle): gleicher Weg, **Viertel-Dosis**, Neurologie im Boot.
Immer: alle 4 bis 6 Wochen messen. Nicht besser? Zurück zum Fundament.

Die goldene Regel: Energie, Bremse, Gas, Feuer. Dann aktivieren. Jeder Patient, jede Diagnose.

Das Fundament

SCHRITT 2

Sieben Hebel, in dieser Reihenfolge. Das Feuer wird kleiner, bevor ihr irgendetwas testet.

1 Schlaf

Mikroglia-Reset. Apnoe abklären, Rhythmus fixieren, Schlaf tracken

2 Sauerstoff

Pulsoximeter über Nacht, Blutdruck, Durchblutung, Nasenatmung

3 Blutzucker

Protein zu jeder Mahlzeit, keine Spitzen, CGM für 14 Tage

4 Ernährung

Gluten raus, Glutamat und Alkohol raus, Milch optional

5 Bewegung

Täglich gehen, unter der Ermüdungsschwelle. Aufbauen erst in Schritt 4

6 Stress und Vagus

HRV-Atmung, Vagus beruhigen. Das ist noch kein Aktivieren

7 Trigger raus

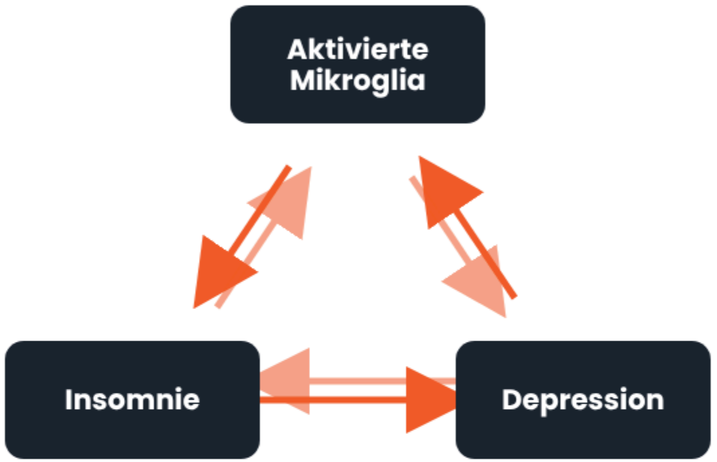
Was ihr ohne Labor entfernen könnt: Schimmel, Lärm, Bildschirm spät, Alkohol

1 Schlaf ist Mikroglia-Reset

HEBEL 1 VON 7

Aktivierte Mikroglia, Insomnie und Depression hängen in einem Dreieck. Jedes verstärkt die anderen.

DAS DREIECK



Wer die Mikroglia beruhigt, verbessert meist Schlaf und Stimmung zugleich.

WAS DIE ZYTOKINE MIT DEM SCHLAF MACHEN

IL-1beta, IL-6, TNF-alpha machen müde, aber nicht erholt

Pro-somnogen: mehr Schlafdruck, aber fragmentierter, oberflächlicher Schlaf. Der Patient schläft neun Stunden und wacht erschöpft auf.

WAS STABILEN SCHLAF STÜTZT

IL-10 und der IL-1-Rezeptorantagonist

Die auflösende Seite der Entzündung. Schlaf ist der Mikroglia-Reset: nachts räumen sie auf, die Glymphatik spült. Ohne Tiefschlaf bleibt der Alarm an.

PRAXIS

Schlafapnoe abklären, Rhythmus fixieren, Melatonin niedrig

Schnarchen und Tagesmüdigkeit fragen, Pulsoximeter über Nacht. Feste Aufsteh- und Lichtzeiten. Melatonin 0,5 bis 3 mg. Bildschirm und Alkohol abends raus, beide fragmentieren den Schlaf.

Schlaf ist kein Nice-to-have. Schlaf ist Mikroglia-Reset. Darum steht er im Fundament an erster Stelle, vor jedem Supplement.

Mikroglia, Depression und Insomnie als Dreieck: Frontiers in Cellular Neuroscience.

2 Sauerstoff: der Brandbeschleuniger

HEBEL 2 VON 7

Zu wenig Sauerstoff senkt die Schwelle und facht das Feuer an.

1

ATP SINKT

Die Pumpe erlahmt

Die Natrium-Kalium-Pumpe verliert Kraft, die Membran rückt an die Schwelle.

→

2

HIF-1α WIRD AKTIV

Alarm-Gene an

Sauerstoffmangel schaltet Entzündungsgene an.

→

3

MIKROGLIA KIPPEN

Mehr Feuer

Von M0 nach M1: iNOS, Zytokine, mehr Glutamat.

→

4

OFT ÜBERSEHEN

Wo der Sauerstoff fehlt

Schlafapnoe, Anämie, schlechte Durchblutung, tiefer Blutdruck.

Schlafapnoe wird oft übersehen. Jede Nacht weniger Sauerstoff heisst jede Nacht eine niedrigere Schwelle.

HIF-1 und Entzündung: Semenza, Physiology 2009. Hypoxie und Mikroglia: Tiermodelle, Daten beim Menschen zunehmend.

3 Blutzucker und Priming

HEBEL 3 VON 7

Ein geprimtes System reagiert auf jede Zuckerschwankung wie auf einen Trigger. Und primt weiter.

Blutzucker-Spitze, dann Absturz
reaktive Hypoglykämie

→

IL-6 wird frei
Stresssignal aus Leber und Fett

→

M1-Mikroglia aktiv
mehr Zytokine, mehr Gas

→

Geprimtes System reagiert über
auf Essen wie auf Zuckerschwankung

UND WIEDER VON VORN: DER IL-6-KREIS

FOLGE 1
Hypothalamus
Appetit und Tag-Nacht-Rhythmus kippen

FOLGE 2
Energie
Mitochondrien, dieselbe Schraube wie bei der Schwelle

FOLGE 3
Neurodegeneration
Insulinresistenz im Gehirn, Diabetes Typ 3

FOLGE 4
Priming
Jede Schwankung ist ein zweiter Treffer

PRAXIS
Blutzucker stabil ist bei jedem Neuroinflammations-Patienten Pflicht
Protein zu jeder Mahlzeit, keine Spitzen, keine Abstürze, CGM für 14 Tage, wenn unklar. Bei ihm: minus 15 Kilo waren kein Nebeneffekt, sie waren Therapie.

Blutzucker gehört ins Fundament, nicht in die Diät-Ecke. Jede Schwankung ist für ein geprimtes System ein Treffer.

Reaktive Hypoglykämie und IL-6; Insulinresistenz und Neurodegeneration (Typ-3-Diabetes).

4 Ernährung: nicht verhandelbar

HEBEL 4 VON 7

Jeder Bissen bekämpft Krankheit oder füttert sie.

WARUM ZUERST

Ernährung greift in jeden Mechanismus von heute

Mikronährstoffe für jede Umwandlung, Darmbarriere, Blutzucker, Zytokine, Mikroglia-Polarisierung. Kein anderer Hebel trifft alle fünf Säulen gleichzeitig.

WAS KONKRET

Protein, Gemüse, keine Spitzen, Trigger raus

Mindestens 1 g Protein pro kg. Gluten und Zucker konsequent raus, Alkohol raus, Milch optional. Drei Monate, dann beurteilen. Gluten-Folie im Anhang.

DIE HALTUNG

Kein optionaler Baustein neben den anderen

Bei aktiver Neuroinflammation ist die Umstellung die Voraussetzung dafür, dass alles andere wirkt. Sagt das am ersten Tag, nicht nach dem ersten Rückschlag.

Ernährungsumstellung ist notwendig und nicht verhandelbar. Das ist die Haltung, die eure Patienten von euch brauchen.

6 Stress und Vagus: HRV-Kohärenz

HEBEL 6 VON 7

Langsame Resonanzatmung mit Biofeedback

DAS PROTOKOLL

Etwa 6 Atemzüge pro Minute: 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus

↓

5 bis 10 Minuten, 2 bis 3x täglich, mindestens 3 Monate

↓

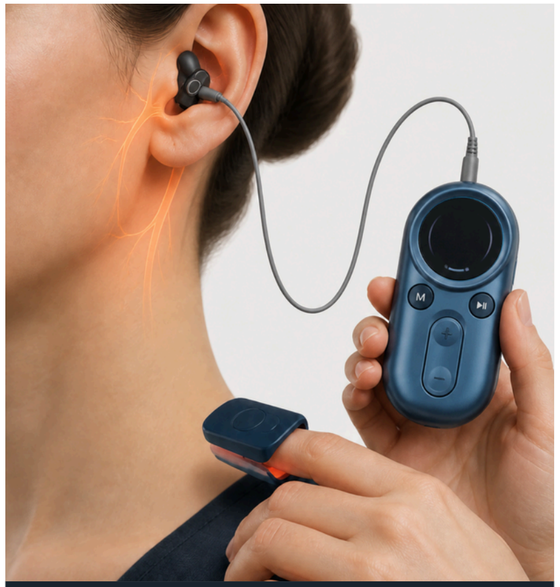
Kohärenz-Score pro Sitzung notieren, Morgen-HRV als Wochentrend

Ziel: mehr Zeit in mittlerer und hoher Kohärenz, steigender HRV-Trend. Nicht aufregend, aber es wirkt.

AB TAG 1 · FUNDAMENT

HeartMath Inner Balance

HRV-Biofeedback: Ohrsensor plus App, Kohärenz live sehen



ERST AB SCHRITT 4 · AKTIVIEREN

Zenowell taVNS

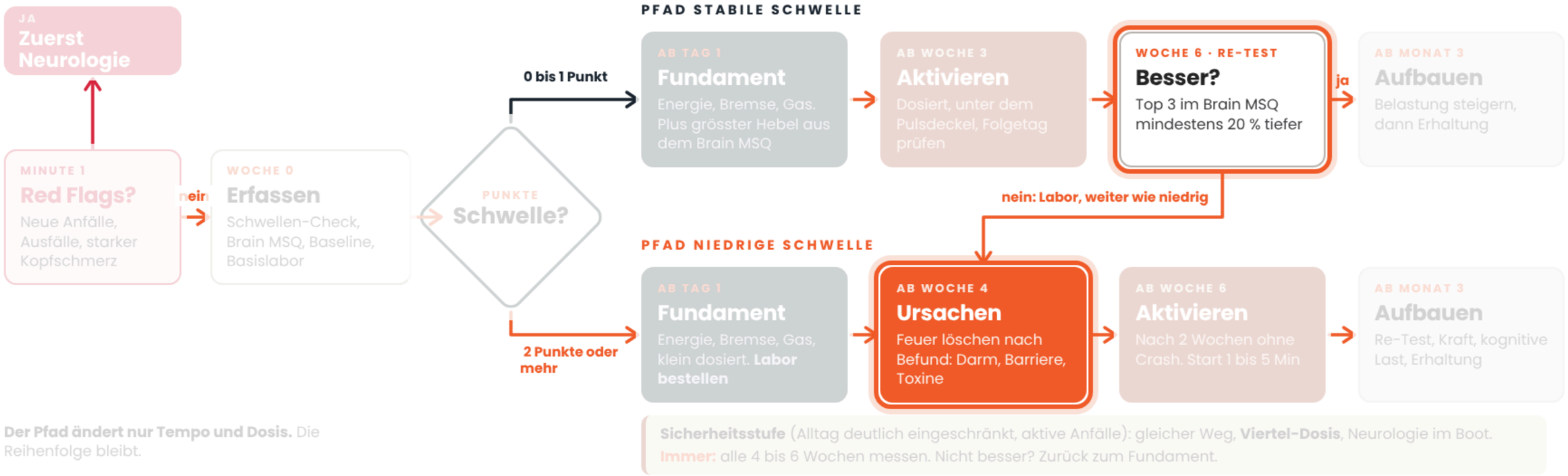
Ohrclip am Tragus stimuliert den Vagus aktiv

Belegt: HRV-Biofeedback bei Angst und Stress (Metaanalyse Goessl 2017). Biofeedback senkt Anfälle (Metaanalyse Nagai 2019). Kohärenz dämpft den Sympathikus.

Das System auf einen Blick

SCHRITT 3

Schritt 3 von 4: Ursachen. Warum brennt es überhaupt?



Der Pfad ändert nur Tempo und Dosis. Die Reihenfolge bleibt.

Sicherheitsstufe (Alltag deutlich eingeschränkt, aktive Anfälle): gleicher Weg, **Viertel-Dosis**, Neurologie im Boot.
Immer: alle 4 bis 6 Wochen messen. Nicht besser? Zurück zum Fundament.

Die goldene Regel: Energie, Bremse, Gas, Feuer. Dann aktivieren. Jeder Patient, jede Diagnose.

Ursachen angehen

SCHRITT 3

Die Blätter zeigen das Problem. Die Wurzeln halten es am Leben.

OBEN: DIE SYMPTOME

Anfälle, Brain Fog, Erschöpfung, Stimmung

UNTEN: DIE WURZELN, DIE DAS FEUER NÄHREN

- **Darm und Barriere**
- **Blut-Hirn-Schranke**
- **Immundysregulation**
- **Infekte und Histamin**
- **Toxine und Schimmel**
- **Mitochondrien**
- **Hormone**
- **Nährstoff-Mangel**

INDIVIDUELL, NACH BEFUND

Niedrige Schwelle: Labor ab Tag 1, behandeln ab Woche 4. **Stabil:** testen, wenn es nach 6 Wochen nicht besser ist.

Fundament macht das Feuer kleiner. Ursachen machen es aus. Nicht jeder Patient hat alles, darum jetzt die Diagnostik.

Corinnas 4-Tack-Modell: alle Pins ziehen

SCHRITT 3

Ein Pin reicht, damit es weh tut. Darum reicht es nicht, nur einen zu ziehen.

AUS CORINNAS VORTRAG

DAS BILD

Vier Pins im Fuss

Infekt, Ernährung, Toxine, Stress. Ihr zieht einen, der Schmerz bleibt.

DIE REGEL

Solange ein Pin steckt, geht der Schmerz nicht weg

Darum sucht Schritt 3 alle Trigger, nicht den einen.

IN DER PRAXIS

Zwei zieht ihr schon, zwei zeigt das Labor

Ernährung und Stress zieht ihr im Fundament, ab Tag 1. Infekte und Toxine zeigt das Labor: GI-MAP, OAT, Toxine, Neural Zoomer.

Wer nur einen Pin zieht, bekommt keinen Patienten besser. Schritt 3 heisst: alle Trigger finden, dann gezielt behandeln.

Labortests: was wofür

SCHRITT 3 · URSACHEN

Neuroinflammation misst man als Muster: Routine zuerst, dann Barrieren, Immunsystem, Stoffwechsel.

ROUTINE-BLUTBILD, WAS ES ZEIGT

Nüchtern-Glukose, HbA1c, Insulin	→	**Blutzucker, AGEs**
CRP, ESR, Ferritin	→	**Akute-Phase, Entzündung**
Homocystein	→	**Gefässentzündung, Methylierung**
S100B	→	**Durchlässigkeit der BHS**
Fibrinogen	→	**Gerinnung**
Diff-Blutbild, C3/C4, IgG/IgA/IgM	→	**Immunaktivierung**
Erythrozyten, MCV, Eisen, B12	→	**Hypoxie, Anämie**

BARRIEREN

Blut-Hirn-Schranke

Neural Zoomer Plus (Vibrant), S100B

Leaky Gut

KBMO FIT, Wheat Zoomer, Leaky Gut Zoomer, Zonulin

IMMUNSYSTEM

Autoimmunität

Neural Zoomer Plus, Cyrex Array 5 und 7x

Darm und Toxine

GI-MAP, Environmental Toxins Panel, MycoTOX

STOFFWECHSEL UND GENETIK

OAT

Organische Säuren: Quinolinsäure, Kynurenin, 8-OHdG

Hormone

DUTCH Plus: Cortisolkurve, Sexualhormone

Genetik

DNA Health, DNA Mind: IL-6, TNF-a, MTHFR, COMT, APOE

Kein Test misst Neuroinflammation direkt. Das Muster zeigt sie. Erst Routine und Barrieren, dann gezielt, nicht alles auf einmal.

Labore: Nordic Labs (nordiclabs.com), Vibrant America, Cyrex Labs, KBMO Diagnostics, DUTCH, DNA Health und DNA Mind (Nordic)

DNA Health, Mind und Gut: die Gene von vorhin

SCHRITT 3 · URSACHEN

Genetik zeigt Anfälligkeit, keine Diagnose. Sie erklärt das Tempo, nicht den Mechanismus.

WAS DIE REPORTS ZEIGEN

Entzündung, Methylierung, Barriere, Mikrobiom

Health und Mind: Gene nach Themenbereich, Skala bis vorteilhaft. Gut: Darmbarriere, Immunregulation, Mikrobiom.

DIE SECHS VON TEIL 03

TNF-alpha, IL-6, APOE, HNMT, COMT und MAO-A, MTHFR

Entzündung, Barriere, Histaminabbau im Gehirn, Stressabbau, Methylierung. Ungünstige Varianten erklären das Tempo, nicht die Diagnose.

PRAXIS

Kein Gen-Test für jeden

Bei therapieresistenten Verläufen, bei Histamin-Bildern ohne Allergie, bei Patienten, die unter Stress kippen. Der Befund ändert Dosis und Reihenfolge, nicht das System.

Genetik dreht an der Lautstärke, nicht am Mechanismus. Darum gehört sie zu Schritt 3, nicht an den Anfang.

Nordic Laboratories: DNA Health, DNA Mind, DNA Gut, DNA Histamine.

Ursachen behandeln: in dieser Reihenfolge

SCHRITT 3 · URSACHEN

Testen, dann behandeln. Ab Woche 4 nach Befund, eine Ursache nach der anderen.

1 Quelle raus

Was nachliefert, zuerst stoppen.

- Schimmel in der Wohnung sanieren
- Trigger-Lebensmittel nach Befund
- Zahnherde abklären lassen

→

2 Barriere schliessen

Darm zuerst, die Blut-Hirn-Schranke folgt oft mit.

- Dysbiose nach GI-MAP behandeln
- Butyrat, Zink-Carnosin
- L-Glutamin nur vorsichtig

→

3 Erreger und Toxine

Erst jetzt antimikrobiell oder mit Bindern.

- Binder (Aktivkohle, Chlorella), Sulforaphan
- Glutathion liposomal nur mit Binder
- Histamin: DAO, Luteolin, PEA, Quercetin

→

4 Wieder aufbauen

Was das Feuer zerstört hat, neu aufbauen.

- Mikrobiom: sporenbasiert, nicht histaminbildend
- Nährstoffe gezielt nach Labor
- Mitochondrien, Mikroglia M1 zu M2

EINE NACH DER ANDEREN

Nie alle Ursachen gleichzeitig. Sonst wisst ihr nicht, was wirkt.

VIERTEL-DOSIS

Bei niedriger Schwelle. Die-off fährt Symptome hoch, oft erst am Folgetag.

FERTIG WENN

Top 3 im Brain MSQ minus 20 %, oder Anfälle und Crashs halbiert.

NICHT BESSER?

Nach 4 bis 6 Wochen zurück zum Fundament. Meist fehlt dort etwas.

Fundament macht das Feuer kleiner. Die Ursachen schliessen den Zulauf. Dosierungen im Praxis-Protokoll, Kapitel 09.

Tank, Bremse, Gas, Feuer: erledigt

GOLDENE REGEL

Erinnert ihr euch? Jetzt, und erst jetzt, dürfen wir losfahren.

FUNDAMENT · AB TAG 1

URSACHEN · NACH BEFUND

AKTIVIEREN · ZULETZT

Energie
Tank füllen

Bremse
Bremse rauf

Gas
Fuss vom Gas

Feuer
Feuer löschen

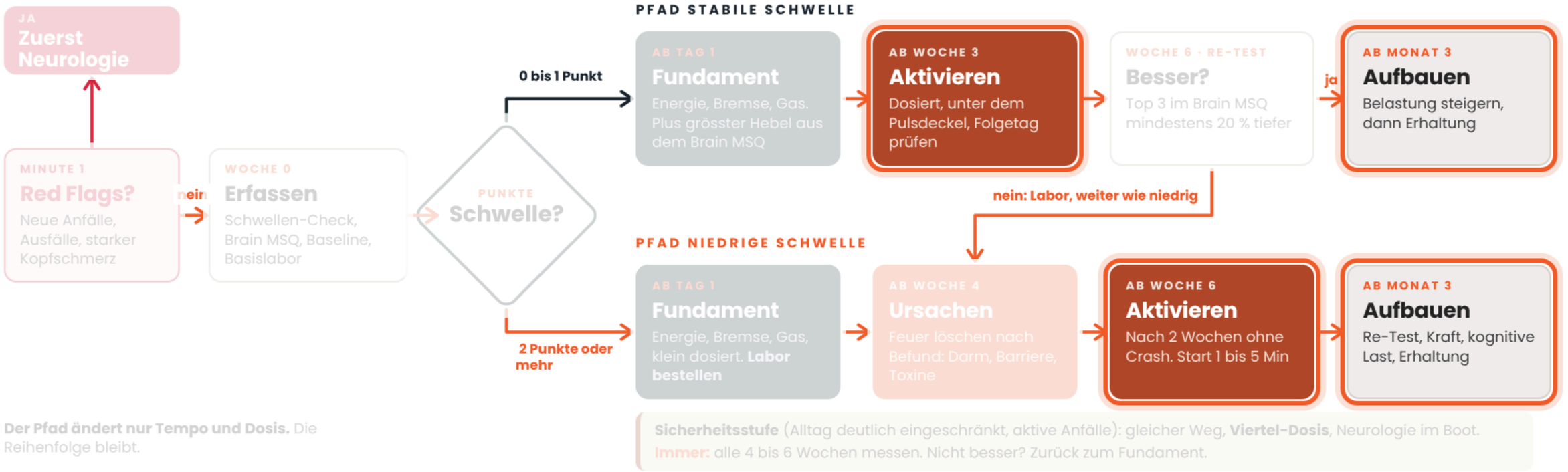
Aktivieren
Erst dann losfahren

Wer mit leerem Tank und Vollgas losfährt, landet im Crash. Energie, Bremse, Gas, Feuer. Dann aktivieren.

Das System auf einen Blick

SCHRITT 4

Schritt 4 von 4: Aktivieren. Wie wird das Gehirn wieder belastbar?



Der Pfad ändert nur Tempo und Dosis. Die Reihenfolge bleibt.

Sicherheitsstufe (Alltag deutlich eingeschränkt, aktive Anfälle): gleicher Weg, **Viertel-Dosis**, Neurologie im Boot.
Immer: alle 4 bis 6 Wochen messen. Nicht besser? Zurück zum Fundament.

Die goldene Regel: Energie, Bremse, Gas, Feuer. Dann aktivieren. Jeder Patient, jede Diagnose.

Warum aktivieren zuletzt?

GOLDENE REGEL

Ein Gehirn nahe der Schwelle bestraft Überlastung, oft erst 24 bis 48 Stunden später.

DIE REIHENFOLGE

2 Fundament: Energie, Bremse, Gas. Schlaf, Sauerstoff, Blutzucker, Trigger raus. Das Feuer wird kleiner

↓

3 Ursachen: Darm, Barriere, Immunsystem, Toxine nach Befund. Das Feuer geht aus

↓

4 Aktivieren: zuletzt. Dosiert, unter der Ermüdungsschwelle

Wer zu früh aktiviert, schiebt das Neuron über die Schwelle: Crash, Rückfall, Anfall.

WORAN IHR ÜBERLASTUNG ERKENNT

Crash 24 bis 48 Stunden später
Post-Exertional Malaise, aus der Long-COVID-Forschung

Puls steigt unverhältnismässig, HRV fällt am Folgetag
Objektiver Marker für Überlastung

Leistung sinkt bei Wiederholung
Ermüdbarkeit des Neurons

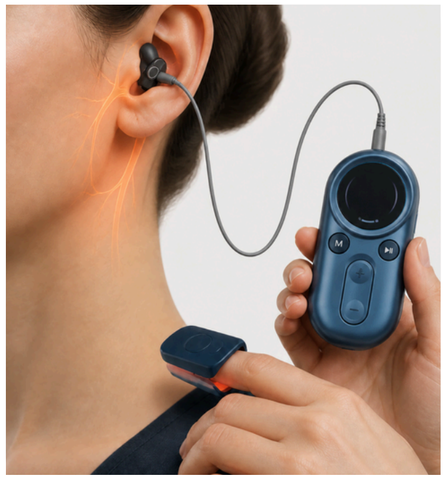
Schlaf wird schlechter nach dem Training
Frühes Warnzeichen

Lieber 20 % zu wenig als 5 % zu viel
Pacing statt Durchbeissen

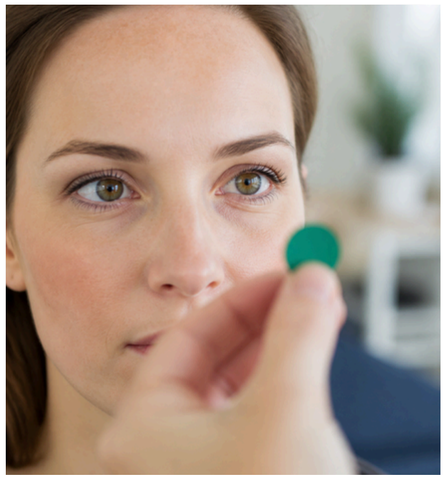
Schritt 4: dosiert aktivieren

SCHRITT 4

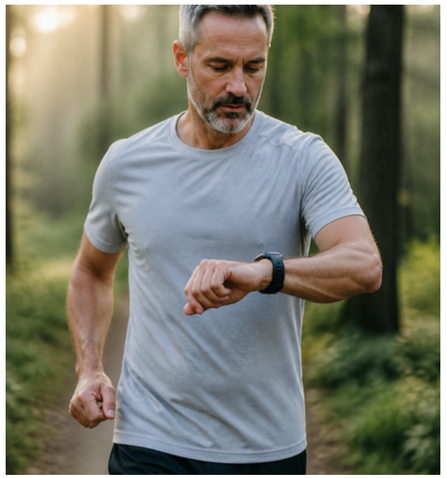
Fordern, aber nicht erschöpfen. So entsteht Anpassung statt Crash.



Vagus
Ohrclip (taVNS), Atmung, HRV-Kohärenz



Gleichgewicht, Augen
Einbeinstand, Blickstabilisation



Bewegung, dosiert
Brustgurt oder Uhr, unter dem Pulsdeckel

Bio- und Neurofeedback
HRV-Biofeedback (HeartMath), Neurofeedback 1 bis 2 Kanäle nach qEEG

Reflexintegration
Frühkindliche Reflexe

DAS DOSIERPRINZIP

1 **Klein starten:** 1 bis 5 Minuten → 2 **Dabei messen:** Puls, Symptome, Schlaf → 3 **Erst steigern: wenn der Folgetag stabil ist**

STOPP-SIGNALE Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Unruhe, Puls hoch, Crash am Folgetag. Dann: Dosis halbieren, nicht abbrechen.

06

Der Fall

So haben wir das System bei ihm angewendet

Seine Vorgeschichte

DER FALL

52 Jahre, 32 Jahre Epilepsie. Alles probiert, nichts hat gereicht.

ZEITLEISTE

Anfang 1990er
Umzug, danach chronische Sinusitis

1994
Erste Anfälle, ohne Schädel-Hirn-Trauma. Seither kein Auto

Seit Jahren
Viele Antiepileptika: Nebenwirkungen, Klinik. Bleibt bei Lamotrigin

Nach COVID-Impfung
Eine der schwersten Anfallsphasen

Heute, 52
Jede Woche ein Anfall. Arbeitet 33 %

Essen
3 bis 4x pro Woche auswärts, asiatisch und indisch. Kann nicht auf Brot und Käse verzichten, Heisshunger auf Süsses und Chips

Alkohol
Wein oder Bier 3 bis 4x pro Woche, «zur Beruhigung»

Darm
Reizdarm, Laktoseintoleranz, Reflux. Säureblocker machten es schlimmer

Schlaf
Schlafapnoe, CPAP-Maske ungenutzt. Unerholt nach 8 Stunden, Energie 2 bis 3 von 10

Gewicht
110 kg, BMI 34. Nimmt nicht ab

Psyche und Schmerz
Depression, Angst, Zwangsgedanken, Restless Legs, Kopfschmerz

Sein Zauberstab-Wunsch: «Epilepsie überwinden und wieder Auto fahren können.»

Was vermuten wir?

DER FALL

Bevor ein einziger Spezialtest läuft: Anamnese und Basislabor, sortiert nach Mechanismus.

Laufende Trigger

Schlafapnoe, Alkohol, Stress

CPAP ungenutzt. Wein oder Bier 3 bis 4x pro Woche. Auswärts essen, asiatisch, indisch. Arbeit 33 %

Hypochlorhydrie, Leaky Gut

Reflux, PPI, Reizdarm

Wenig Magensäure, Laktoseintoleranz, kann nicht auf Brot verzichten

Nährstoff-Mangel

Aminosäuren und Mikronährstoffe

PPI blockiert die Proteinzerlegung und die Aufnahme von B12, Magnesium, Eisen, Zink. Heisshunger auf Süsses

Immun-Dysregulation

Dysreguliert seit dem Umzug

Schimmel in der neuen Wohnung? Chronische Sinusitis, Allergien, schwerste Phase nach der COVID-Impfung

Neuroinflammation

Geprimte Mikroglia

Brain Fog, reagiert auf Essen, Depression, Angst, Zwangsgedanken

Niedrige Schwelle

Gas-Bremse-Dysbalance

Hypoxie jede Nacht, Alkohol zur Beruhigung, kein Training. Jede Woche ein Anfall

Sechs Vermutungen, nur aus Anamnese und Basislabor. Jede davon prüfen wir gleich mit einem Test.

Der Fall durch das System

DER FALL

Dasselbe Chart wie vorhin. Rechts, was wir bei ihm gemacht haben. Jetzt Schritt für Schritt, gemeinsam.

1 Erfassen
WO STEHT ER?

- a Schwellen-Check: 4 Punkte, Alltag eingeschränkt
- b Red Flags: keine neuen, Neurologie im Boot
- c Brain MSQ: Glutamat 80 %, Neuroinflammation 77 %, GABA 68 %

Niedrige Schwelle. Viertel-Dosis, Labor ab Tag 1

2 Fundament
ENERGIE · BREMSE · GAS

- a CPAP wieder an, Pulsoximeter, Schlafrhythmus
- b Gluten, Glutamat, Alkohol raus, Protein rauf
- c Magnesium, Taurin, Omega-3, HRV-Atmung

Ab Tag 1, 30 Tage. Ergebnis: keine Anfälle mehr

3 Ursachen
FEUER LÖSCHEN

- a GI-MAP, OAT, MycoTOX, Neural Zoomer, Neurotransmitter
- b Darm, Histamin, Toxine, Methylierung nach Befund
- c Glutamat-GABA-Waage zurück

Ab Woche 4, 60 Tage. Weiterhin anfallsfrei

4 Aktivieren
DANN AKTIVIEREN

- a Vagus, Laufband unter dem Pulsdeckel
- b Augen, Gleichgewicht, Reflexe
- c Neurofeedback nach qEEG

Ab Woche 6, Start mit 1 bis 5 Min. Heute: fährt wieder Auto

MESSEN
alle 4 bis 6 Wochen.
Nicht besser: zurück
zum Fundament

Der Fall durch das System

DER FALL

Schritt 1 bei ihm: Wo steht er?

1 Erfassen
WO STEHT ER?

- a Schwellen-Check: wie viele Punkte?
- b Red Flags: keine neuen, Neurologie im Boot
- c Brain MSQ als Baseline

Stabil oder niedrig? Ihr entscheidet.

2 Fundament
ENERGIE · BREMSE · GAS

- a CPAP wieder an, Pulsoximeter, Schlafrhythmus
- b Gluten, Glutamat, Alkohol raus, Protein rauf
- c Magnesium, Taurin, Omega-3, HRV-Atmung

Ab Tag 1, 30 Tage. Ergebnis: keine Anfälle mehr

3 Ursachen
FEUER LÖSCHEN

- a GI-MAP, OAT, MycoTOX, Neural Zoomer, Neurotransmitter
- b Darm, Histamin, Toxine, Methylierung nach Befund
- c Glutamat-GABA-Waage zurück

Ab Woche 4, 60 Tage. Weiterhin anfallsfrei

4 Aktivieren
DANN AKTIVIEREN

- a Vagus, Laufband unter dem Pulsdeckel
- b Augen, Gleichgewicht, Reflexe
- c Neurofeedback nach qEEG

Ab Woche 6, Start mit 1 bis 5 Min. Heute: fährt wieder Auto

MESSEN
alle 4 bis 6 Wochen.
Nicht besser: zurück
zum Fundament

Schritt 1 bei ihm: der Schwellen-Check

DER FALL · SCHRITT 1

Dieselben fünf Fragen aus dem Erstgespräch. Wie viele Punkte? Welcher Pfad?

SCHWELLEN-CHECK			BEI IHM
1	Crash 24 bis 48 Stunden nach kleiner Belastung?	dauernd erschöpft, kein Crash: Nein	0
2	Reaktion schon auf kleine Dosen von Medikamenten oder Supplementen?	Antiepileptika: Nebenwirkungen: Ja	2
3	Werden Licht, Lärm, Gerüche, Menschenmengen schnell zu viel?	nicht erfasst: offen	0
4	Lesen, Bildschirm, Gespräch: nach 20 bis 30 Minuten ist der Kopf leer?	gelegentlich: Ja	1
5	Flackern Symptome bei jedem Infekt, nach Impfung oder Narkose?	schwerste Phase nach Impfung: Ja	1

RED FLAGS

Keine neuen. Anfälle bekannt, Neurologie im Boot.

WIE VORSICHTIG?

Alltag deutlich eingeschränkt?

Ja — Arbeit 33 %, kein Auto, jede Woche ein Anfall

BEI IHM

4 Punkte: niedrige Schwelle.

Plus Alltag: Viertel-Dosis, Labor ab Tag 1, Neurologie im Boot.

Frage 2 allein hätte gereicht. Die Minidosen-Reaktion ist die Frage, die euren Patienten am meisten schützt.

Der Fall durch das System

DER FALL

Schritt 2 bei ihm: Was ab Tag 1?

1 Erfassen
WO STEHT ER?

- a Schwellen-Check: 4 Punkte, Alltag eingeschränkt
- b Red Flags: keine neuen, Neurologie im Boot
- c Brain MSQ: Glutamat 80 %, Neuroinflammation 77 %, GABA 68 %

Niedrige Schwelle. Viertel-Dosis, Labor ab Tag 1

2 Fundament
ENERGIE · BREMSE · GAS

- a CPAP wieder an, Pulsoximeter, Schlafrhythmus
- b Gluten, Glutamat, Alkohol raus, Protein rauf
- c Magnesium, Taurin, Omega-3, HRV-Atmung

Ab Tag 1, 30 Tage. Ergebnis: keine Anfälle mehr

3 Ursachen
FEUER LÖSCHEN

- a GI-MAP, OAT, MycoTOX, Neural Zoomer, Neurotransmitter
- b Darm, Histamin, Toxine, Methylierung nach Befund
- c Glutamat-GABA-Waage zurück

Ab Woche 4, 60 Tage. Weiterhin anfallsfrei

4 Aktivieren
DANN AKTIVIEREN

- a Vagus, Laufband unter dem Pulsdeckel
- b Augen, Gleichgewicht, Reflexe
- c Neurofeedback nach qEEG

Ab Woche 6, Start mit 1 bis 5 Min. Heute: fährt wieder Auto

MESSEN
alle 4 bis 6 Wochen.
Nicht besser: zurück
zum Fundament

Im Fall: Protokoll I, Basics zuerst

DER FALL

Schritt 2 · 30 Tage. Start sofort, noch bevor die Testergebnisse da sind.

1 · ERNÄHRUNG

Trigger raus

- **Glutenfrei**
- Kein Glutamat, Alkohol, Zucker, Milchprodukte
- Low Carb, modifiziert ketogen
- Intervallfasten 16/8

2 · SUPPLEMENTE

Schutz aufbauen

- Gehirn-Energie
- **Magnesium, Taurin**
- Darmbarriere und Verdauung (DPP-IV)
- Vitamin A, D, E, K, Omega-3
- Mikroglia beruhigen

3 · SCHLAF

Sauerstoff zurück

- **CPAP** anpassen und konsequent nutzen
- Hypoxie senkt die Anfallsschwelle
- Alkohol am Abend weg

4 · NERVENSYSTEM

Vagus und HRV

- Vagusstimulation
- HRV-Kohärenztraining
- Basisübungen für frühkindliche Reflexe

5 · BEWEGUNG

Klein anfangen

- Laufband-Gehen
- **5x pro Woche, 30 Min.**
- Kein Training, noch kein Aktivieren

DIE GOLDENE REGEL **Immer in dieser Reihenfolge.**

Energie, Bremse, Gas ab Tag 1. Feuer nach Befund. Aktivieren erst nach 2 Wochen ohne Crash.

NACH 30 TAGEN **Keine Anfälle mehr**

Nur mit Basics.
Medikation unverändert.

Der Fall durch das System

DER FALL

Schritt 3 bei ihm: Was brennt, und warum?

1 Erfassen
WO STEHT ER?

- a Schwellen-Check: 4 Punkte, Alltag eingeschränkt
- b Red Flags: keine neuen, Neurologie im Boot
- c Brain MSQ: Glutamat 80 %, Neuroinflammation 77 %, GABA 68 %

Niedrige Schwelle. Viertel-Dosis, Labor ab Tag 1

2 Fundament
ENERGIE · BREMSE · GAS

- a CPAP wieder an, Pulsoximeter, Schlafrhythmus
- b Gluten, Glutamat, Alkohol raus, Protein rauf
- c Magnesium, Taurin, Omega-3, HRV-Atmung

Ab Tag 1, 30 Tage. Ergebnis: keine Anfälle mehr

3 Ursachen
FEUER LÖSCHEN

- a GI-MAP, OAT, MycoTOX, Neural Zoomer, Neurotransmitter
- b Darm, Histamin, Toxine, Methylierung nach Befund
- c Glutamat-GABA-Waage zurück

Ab Woche 4, 60 Tage. Weiterhin anfallsfrei

4 Aktivieren
DANN AKTIVIEREN

- a Vagus, Laufband unter dem Pulsdeckel
- b Augen, Gleichgewicht, Reflexe
- c Neurofeedback nach qEEG

Ab Woche 6, Start mit 1 bis 5 Min. Heute: fährt wieder Auto

MESSEN
alle 4 bis 6 Wochen.
Nicht besser: zurück
zum Fundament

OAT: vier Befunde, ein Muster

DER FALL

DARM

Hefe, Schimmel, Dysbiose

- ↑ **Arabinose 331** (≤ 50): mögliche Candida
- • Aspergillus-Marker im oberen Bereich, Clostridien hoch-normal
- ↑ **4-Hydroxyhippursäure** hoch: Dysbiose

Einordnung: passt zu MycoTOX und GI-MAP. Trend, keine Diagnose

ENERGIE

Oxalate und Krebszyklus

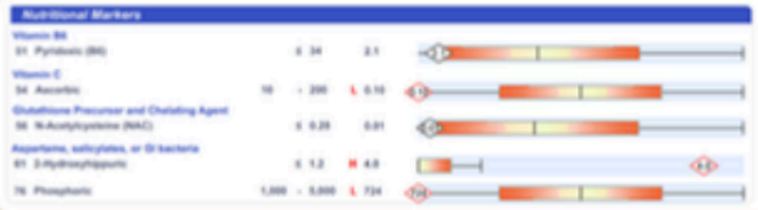
- ↑ **Glykol- und Oxalsäure** hoch: Schmerzen, am ehesten Candida
- ↑ **Laktat 105** (≤ 48): Insulinresistenz, Hypoxie
- ↑ **Succinat 37** (≤ 9,3): Toxinbelastung

Konsequenz: Blutzucker, Sauerstoff, Mitochondrien stützen

GEHIRN

Neurotransmitter-Abbau

- ↑ **Quinolinsäure 2,7** (0,52-2,4): Kynureninweg, aus aktivierten Mikroglia, NMDA-Agonist
- ↑ **HVA, DOPAC, HVA/VMA** hoch: Clostridien hemmen die Dopamin-beta-Hydroxylase (DBH)



BEDARF

Nährstoffe

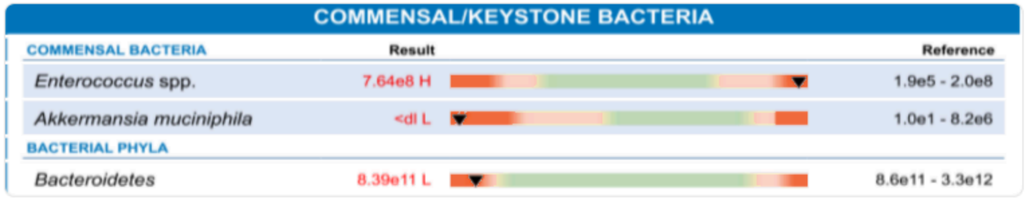
- ↓ **Vitamin C 0,10** (10-200), Phosphat tief
- • B6 und N-Acetylcystein (NAC) im unteren Bereich
- • B-Vitamine, Glutathion, Mineralstoffe auffüllen

Konsequenz: B6 macht aus Glutamat GABA

Merke: OAT ist ein Screening-Test. Befunde immer mit Klinik und den anderen Tests abgleichen, Medikamente können Werte verändern.

GI-MAP: was den Darm entzündet

DER FALL



COMMENSAL/KEYSTONE BACTERIA	Result	Reference
COMMENSAL BACTERIA		
Enterococcus spp.	7.64e8 H	1.9e5 - 2.0e8
Akkermansia muciniphila	<dl L	1.0e1 - 8.2e6
BACTERIAL PHYLA		
Bacteroidetes	8.39e11 L	8.6e11 - 3.3e12

SCHUTZ FEHLT

Kommensale zu tief

- ↓ **Bacteroidetes** tief: Barriere, Darm-Hirn-Achse
- ↓ **Akkermansia** nicht nachweisbar: Schleimschicht, passt zu BMI 34
- ↑ **Enterococcus** hoch: wenig Verdauungskraft, SIBO

Konsequenz: Präbiotika, Ballaststoffe, Zucker raus

OPPORTUNISTIC/OVERGROWTH MICROBES			
Staphylococcus aureus	1.19e4	High ↑	< 5.00e2
Streptococcus spp.	4.57e3	High ↑	< 1.00e3
COMMENSAL INFLAMMATORY & AUTOIMMUNE-RELATED BACTERIA			
Enterobacter spp.	9.14e7	High ↑	< 5.00e7

ENTZÜNDUNG

Überwucherung und LPS-Bildner

- ↑ **Enterobacter**: gramnegativ, bildet Lipopolysaccharid (LPS), ein starker Mikroglia-Aktivator
- ↑ **Streptococcus**: wenig Magensäure, der PPI-Kreis schliesst sich
- ↑ **Staphylococcus aureus**: Toxinbildner

Konsequenz: Barriere schliessen, Verdauung stärken

INTESTINAL HEALTH MARKERS		
Elastase-1	391	> 200 ug/g
IMMUNE RESPONSE		
Secretory IgA	4901 H	510 - 2010 ug/g
Eosinophil Activation Protein (EDN, EPX)	2.53 H	< 2.34 ug/g

ABWEHR

Verdauung und Darmimmunität

- ↑ **Sekretorisches IgA 4901** (510-2010): Immunaktivierung
- ↑ **EPX 2,53** (< 2,34): Entzündung, Histamin
- • **Elastase 391** niedrig-normal: Pankreas schwach

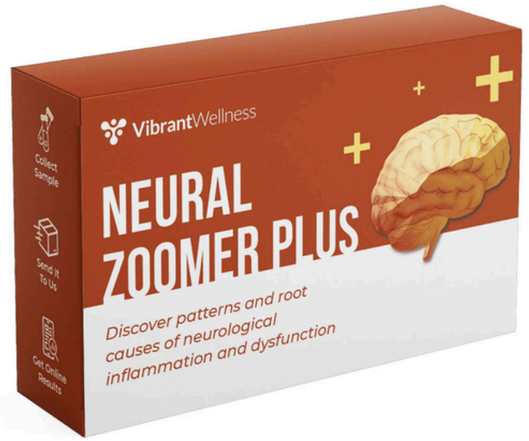
Konsequenz: Gluten raus, Enzyme, L-Glutamin, Zink-Carnosin

Merke: Der Darm liefert die Trigger, die Barriere entscheidet, wie viel davon das Gehirn erreicht.

Neural Zoomer Plus: das Gehirn im Visier

DER FALL

Antikörper gegen Nervengewebe und Erreger. Der Test, der die Immun-Dysregulation sichtbar macht.



VIBRANT WELLNESS

MARKER	BEFUND	BEDEUTUNG BEI IHM
Anti-CASPR2 Contactin-assoziiertes Protein 2	**positiv**	Kaliumkanal-Komplex. Bekannt bei autoimmuner Enzephalitis mit Anfällen
Anti-Glycin-Rezeptor	**positiv, IgM moderat**	Hemmender Rezeptor. Bekannt bei autoimmunen Epilepsien. Passt zum hohen Glycin im Urin
Anti-Dopamin-D1, Anti-Tubulin, Strep A	**positiv, moderat**	Muster wie im Cunningham-Panel: molekulare Mimikry nach Strep-Infekt
Anti-RAGE Rezeptor für AGEs	**moderat**	Entzündung durch verzuckerte Proteine. Passt zum Blutzucker-Bild
Anti-5-HT Serotonin, IgM	**moderat**	Passt zu Depression und tiefem 5-HTP
CMV, EBV	**moderat**	Kontakt mit dem Erreger, keine aktive Infektion

Hinweise, keine Diagnose. CASPR2 und Glycin-Rezeptor mit der Neurologie per Standardtest bestätigen.

Was die Tests bei ihm zeigten

DER FALL · SCHRITT 3

Jede Vermutung aus der Anamnese, mit dem Test, der sie prüft, und dem Befund.

VERMUTUNG	WARUM	TEST	BEFUND	STATUS
Laufende Trigger	Schimmel, Gluten, Alkohol	MycoTOX, Wheat Zoomer	Ochratoxin A, Zearalenon, Citrinin stark erhöht. Gluteomorphin positiv	bestätigt
Hypochlorhydrie, Leaky Gut	Reflux, PPI, Dysbiose	GI-MAP, Wheat Zoomer	Schutzflora tief, LPS-Bildner hoch, Elastase niedrig-normal, Anti-Zonulin grenzwertig	bestätigt
Nährstoff-Mangel	Aminosäuren und Mikronährstoffe	OAT, Blutbild	Vitamin C, B6, NAC, Glutathion tief. Fettleber-Muster, Laktat hoch	bestätigt
Immun-Dysregulation	Dysreguliert seit dem Umzug	Neural Zoomer, GI-MAP	Antikörper gegen Nervengewebe, Streptokokken, CMV, EBV. sIgA und EPX hoch	Hinweis
Neuroinflammation	Geprimte Mikroglia: Brain Fog, reagiert auf Essen	OAT	Chinolinsäure hoch (NMDA-Agonist), HVA hoch. Kein direkter Test, das Muster zeigt sie	Hinweis
Niedrige Schwelle	Gas-Bremse-Dysbalance, Hypoxie	Neurotransmitter, Blutbild	Glutamat 9108, Glycin 577, GABA niedrig-normal. Hb hoch-normal, Schlafapnoe	bestätigt

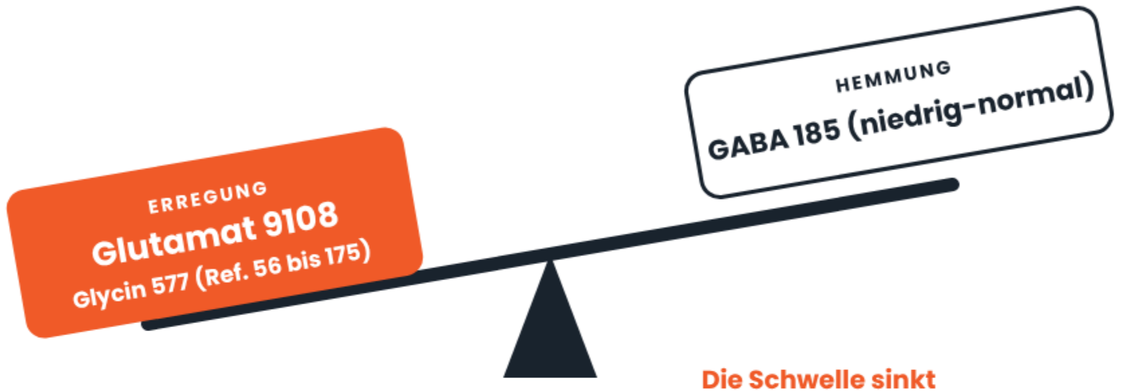
Jede Vermutung gemessen oder mit Hinweis. Wir testen, um gezielt zu behandeln, nicht um die Diagnose zu stellen.

Kein Test misst Neuroinflammation. Neurotransmitter im Urin spiegeln das Gehirn nicht direkt. Mikroarray-Antikörper sind Hinweise, keine Diagnose.

Glutamat-GABA-Waage: sein Befund

DER FALL · SCHRITT 3

Zu viel Gas, zu wenig Bremse. Die vier Schrauben aus Teil 04 im Labor.



Glutamat Ref. 1460 bis 3567. Urin-Neurotransmitter spiegeln das Gehirn nicht direkt: Muster lesen, mit der Klinik abgleichen.

WAS KIPPT DIE WAAGE?

- Glutamat aus Restaurant- und Fertigessen
- Alkohol beruhigt kurz (GABA), danach Rebound-Erregung
- Schlafmangel und Hypoxie: mehr Glutamat, weniger Hemmung
- Aktivierte Mikroglia setzen Glutamat frei

WAS BRINGT SIE ZURÜCK?

- Glutamatquellen meiden
- GABA, L-Theanin, Magnesium-L-Threonat
- Schlaf und Sauerstoff verbessern
- Entzündung senken: Trigger und Darm

KLINISCHE PERLE

- Bei hohem Glycin oder Glutamat kein Magnesiumglycinat und kein Glycin als Schlafhilfe: Co-Agonist am NMDA-Rezeptor
- Urinwerte zeigen das Gehirn nicht direkt: immer mit der Klinik abgleichen

Erst Bremse rauf, dann Gas runter. Glutamat 9108 erklärt die Schwelle, GABA 185 erklärt, warum sie nicht zurückkommt.

Im Fall: Protokoll II, Ursachen angehen

DER FALL

Schritt 3 · 60 Tage. Jetzt mit Befund. Alles aus Schritt 2 läuft weiter.

BEFUND: MYCOTOX

Toxine binden

- **Binder** für Schimmel und Toxine
- **Sulforaphan:** Nrf2, körpereigene Entgiftung
- **Cistus-Tee:** antioxidativ, antiviral

BEFUND: GLUTAMAT UND GLYCIN HOCH

Waage zurück

- **GABA, L-Theanin:** Hemmung stärken
- **Magnesium-L-Threonat:** Magnesium-Pfropf im NMDA-Kanal

BEFUND: OAT NÄHRSTOFFBEDARF

Methylierung

- **Methylierte B-Vitamine**
- B6 für GABA, B12, Energie, Entgiftung

BEFUND: EPX HOCH, HISTAMIN

Histamin senken

- **DAO** (Diaminoxidase)
- **Vitamin C** mit Bioflavonoiden

AKTIVIEREN · AB WOCHE 6 · NACH 2 WOCHEN OHNE ANFALL

Dosiert aktivieren

- **Start:** 1 bis 5 Min, wöchentlich steigern
- **Vagus:** tVNS bis 2x 15 Min, Summen, Gurgeln
- **HRV-Kohärenz:** bis 3x 5 Min täglich
- **Reflexe:** Moro und STNR, bis 5 Min täglich
- **Augen:** Blickstabilisierung bis 3x 1 Min
- **Bewegung:** Krafttraining, wenn Folgetag stabil

Im Fall: Protokoll III, Ursachen ausräumen

DER FALL

Schritt 3, zweite Runde. Anfallsfrei seit Tag 30: jetzt die Wurzeln, in derselben Reihenfolge wie im System.

1 Quelle raus

BEFUND: MYCOTOX, WHEAT ZOOMER

- **Wohnung auf Schimmel** prüfen lassen, sanieren
- **Gluten konsequent** raus (Gluteomorphin positiv)
- Alkohol bleibt weg

2 Barriere schliessen

BEFUND: GI-MAP

- **Schutzflora aufbauen:** Präbiotika, Polyphenole für Akkermansia
- Zink-Carnosin, Butyrat
- Verdauung: Enzyme. PPI-Bedarf mit Hausarzt prüfen

3 Erreger und Toxine

BEFUND: MYCOTOX, OAT, NEURAL ZOOMER

- **Binder zuerst** (Aktivkohle, Bentonit, Chlorella), 2 Std. Abstand zu Medikamenten
- Dann Glutathion liposomal, Sulforaphan
- **Antimykotisch:** Caprylsäure, Oreganoöl oder ärztlich Nystatin
- CASPR2: Bestätigung über Neurologie

4 Wieder aufbauen

BEFUND: OAT, QEEG

- Mikrobiom: sporenbasiert, **kein S. boulardii** (Candida-Antikörper)
- Nährstoffe nach OAT: C, B6, NAC
- Neurofeedback nach qEEG

REGELN

Eine Ursache nach der anderen, Viertel-Dosis, Folgetag prüfen. Die-off ist ein Crash von innen. **Re-Test nach 3 bis 6 Monaten:** MycoTOX, OAT, GI-MAP, Neural Zoomer.

Anfallsfrei ist nicht das Ende. Jetzt die Wurzeln ausräumen, damit die Schwelle oben bleibt.

Schritt 4 bei ihm: das Aktivierungsprotokoll

DER FALL

Ab Woche 6, nach zwei Wochen ohne Anfall. Sechs Bausteine, jeder mit Start und Ziel.

✓ Erfassen | ✓ Fundament | ✓ Ursachen | 4 Aktivieren — AB WOCHE 6

Vagus

tVNS am Tragus (ZenoWell), Summen, Gurgeln

START **1 bis 5 Min** → ZIEL **2x 15 Min täglich**

HRV-Kohärenz

HeartMath, 6 Atemzüge pro Minute

START **1x 5 Min** → ZIEL **3x 5 Min täglich**

Augen und Gleichgewicht

Blickstabilisierung, Einbeinstand

START **3x 20 Sek** → ZIEL **3x 1 Min täglich**

Frühkindliche Reflexe

Moro (Seestern), STNR (Katze-Kuh)

START **5 Wdh.** → ZIEL **2x 15 Min täglich**

Bewegung

Laufband, dann aerob, dann Kraft

START **30 Min Gehen** → ZIEL **Kraft 2x pro Woche, wenn Folgetag stabil**

Neurofeedback

Nach qEEG, 1 Kanal, Heimtraining

START **3x pro Woche** → ZIEL **20 Min, Protokoll nach Nachmessung**

DIE LEITER **3 Folgetage stabil: plus 10 bis 20 %.** Crash: eine Stufe zurück. Pulsdeckel bei ihm: (220 minus 52) x 0,55 = **92 pro Minute**.

Klein starten, Folgetag prüfen, erst dann steigern. Heute: Er fährt wieder Auto.

Nach 2,5 Monaten: der Fortschritt

ERGEBNIS

Gleiche Fragebögen, gleiche Bedingungen wie bei der Baseline. Lamotrigin unverändert.

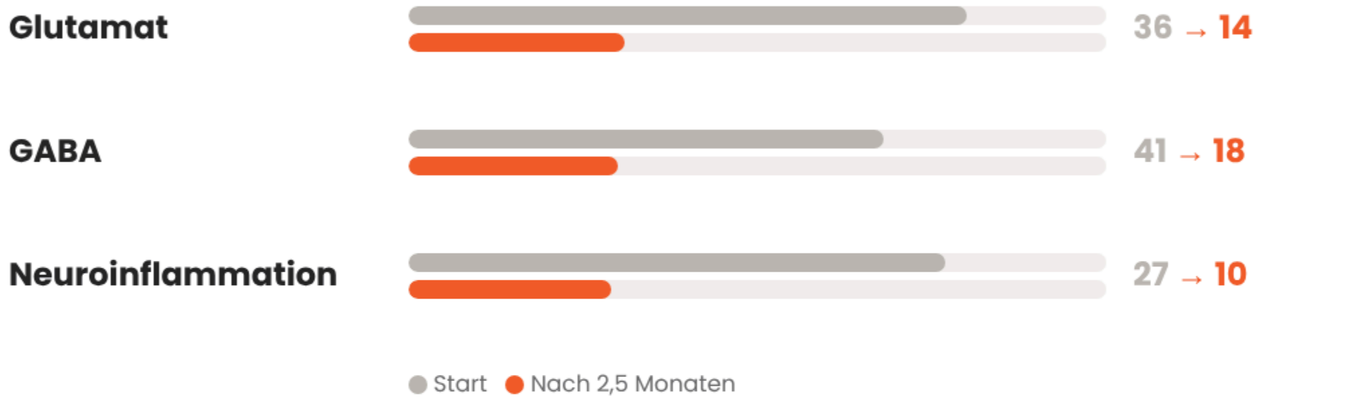
ALLGEMEINER MSQ

126 → 68

Minus 46 % nach 2,5 Monaten

BRAIN MSQ: DIE 3 GRÖSSTEN HEBEL

LEHRBEISPIEL



ANFÄLLE
jede Woche → keine

GEWICHT
minus 15 kg

ENERGIE
plus 50 %

SCHLAF
plus 80 %

Keine Anfälle seit Protokoll I. Die Zahlen entscheiden, nicht das Gefühl.

DAS ERGEBNIS · HEUTE, ZWEI JAHRE SPÄTER
Anfallsfrei seit Tag 30.
Und er fährt wieder Auto.
AMG
www.beoptimal.eu

Was ihr mitnehmt: ein System

TAKE-AWAYS

01

Ein System.

Vier Schritte für jeden Gehirn-Patienten: Erfassen, Fundament, Ursachen, Aktivieren. Egal welche Diagnose auf dem Zettel steht.

02

Die Reihenfolge entscheidet.

Erst das Fundament, dann die Ursachen, dann aktivieren. Wer die Reihenfolge dreht, macht das Feuer grösser.

03

Die Schwelle ist das Ziel.

Nicht das Symptom. Jeder Schritt hebt die Schwelle, und ihr messt es alle 4 bis 6 Wochen. Medikamente bleiben bei der Neurologie.

Wir haben keine Epilepsie behandelt. Wir haben das System behandelt.

Dasselbe wie bei Brain Fog, Panik oder Reizüberflutung. Nur konsequenter.

Euer Bonus: das Praxis-Protokoll

BONUS

Alles, was ihr heute gesehen habt, zum direkten Einsatz in eurer Praxis.

BONUS-PDF

Praxis-Protokoll Gehirngesundheit

47 Seiten · das ganze System

HANDY RAUS

Jetzt scannen.

Schwellen-Check, Entscheidungsbaum, beide Pfade, Labortests, Dosierungen.

UND DIE ZWEI VON VORHIN?

Ein Blatt fällt.
Einer furzt.
Keiner bellt.

Gleiche Hunde, höhere Schwelle.
Genau das wünschen wir euren Patienten.

www.beoptimal.eu

Zum Weiterlernen: das BeOPTIMAL System

RESSOURCEN

Für den ganzen Körper, nicht nur das Gehirn. Gemeinsam mit Corinna van der Eerden.

1. **360° BeOPTIMAL Blueprint**
   8 Bereiche, 56 Fragen, unter 10 Minuten. Kostenlos, mit persönlichem PDF.
2. **Das Buch: Normal ist nicht Optimal**
   Das Hintergrundwissen für eure Patienten.
3. **Das Workbook**
   Macht aus dem Ergebnis konkrete Schritte.

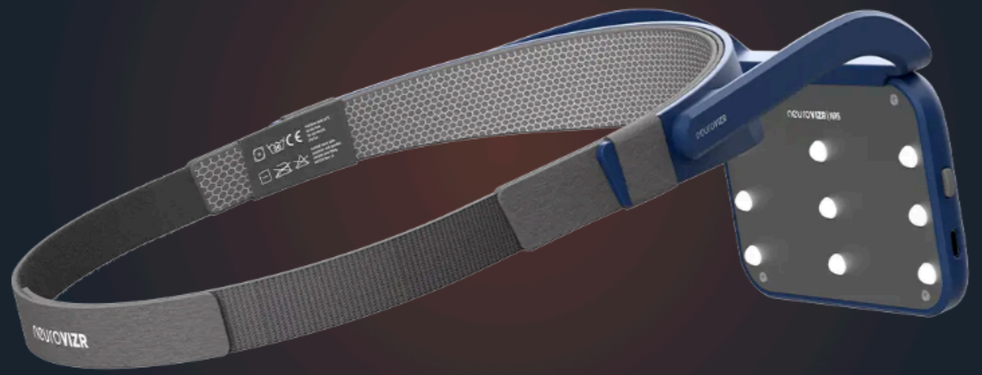
Blueprint für eure Patienten
360blueprint.normalistnichtoptimal.de
Ersetzt keine ärztliche Diagnose.

Gleiches Prinzip wie heute: erst das Fundament, dann der grösste Hebel.

DIESES WOCHENENDE IM SEMINAR

Probiert es aus: neuroVIZR

- **Licht und Klang**
  Lichtimpulse durch die geschlossenen Lider plus Musik führen das Netzwerk in Rhythmen.
- **Aktivieren, passiv**
  Netzwerk-Training ohne Anstrengung. Das gehört zu Schritt 4: erst wenn die Schwelle stabil ist.
- **15 bis 20 Minuten**
  Liegen oder sitzen, Augen zu. Sprecht uns im Seminar an und probiert es selbst.



Flackerlicht: nicht bei Epilepsie, Anfällen in der Vorgeschichte, Lichtempfindlichkeit oder Migräne mit Aura. Wellness-Gerät, kein Medizinprodukt.

Danke!

Eure Fragen?

Was nehmt ihr für eure Praxis mit?

Daniel Auer, DC, IFMCP

Fragen zum Praxis-Protokoll Gehirngesundheit: daniel@beoptimal.eu

Tests über Nordic Laboratories